



# PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG VÀ HÀNH VI TIÊU DÙNG TẠI BRAZIL TỪ BỘ DỮ LIỆU OLIST

**Thực hiện:** Nhóm 09

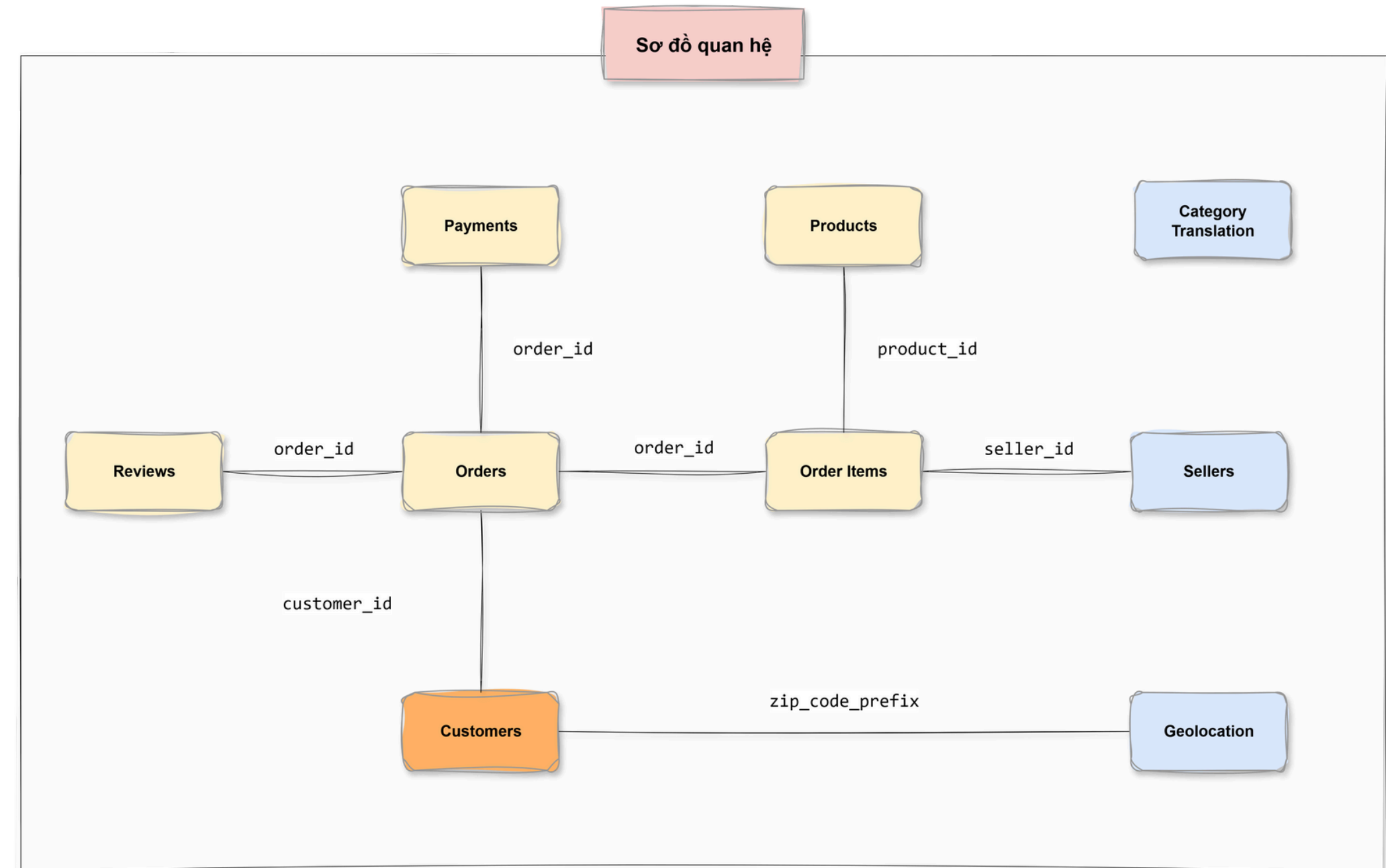
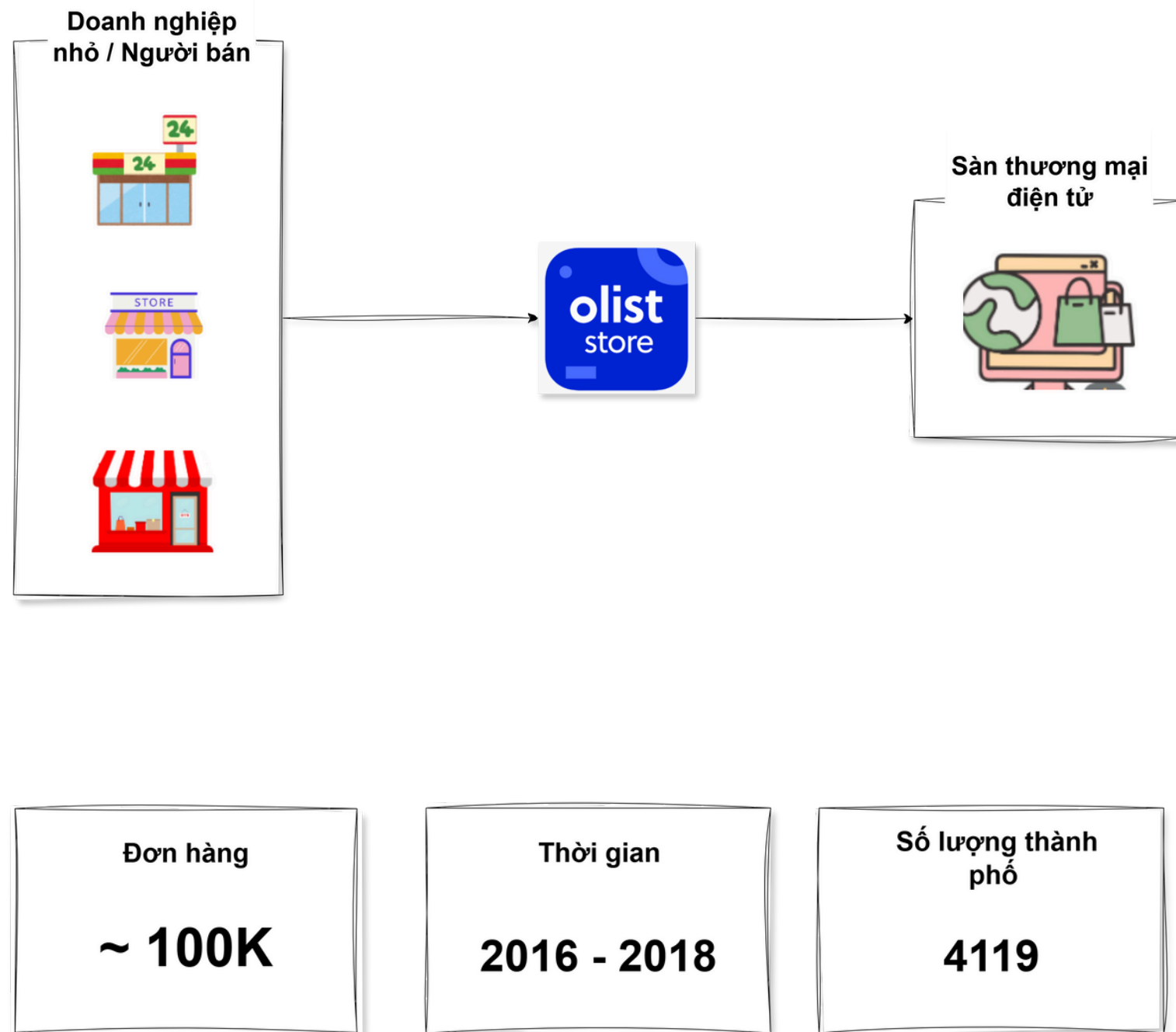
3122410362 - Vũ Thiên Sơn

3122410169 - Huỳnh Trần Minh Khang

3122410371 - Nguyễn Hoàng Thanh Tâm

3122410373 - Lê Duy Tân

# TỔNG QUAN





CUSTOMER

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| customer_unique_id       | Mã định danh duy nhất cho một khách hàng |
| customer_id              | Mã khách hàng cho mỗi đơn hàng           |
| customer_zip_code_prefix | Mã bưu chính                             |
| customer_city            | Thành phố nơi khách hàng sinh sống       |
| customer_state           | Bang nơi khách hàng sinh sống            |



GEOLOCATION

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| geolocation_zip_code_prefix | Mã bưu chính  |
| geolocation_lat             | Vĩ độ         |
| geolocation_lng             | Kinh độ       |
| geolocation_city            | Tên thành phố |
| geolocation_state           | Tên bang      |

SELLER

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| seller_id              | Mã định danh duy nhất cho mỗi người bán |
| seller_zip_code_prefix | Mã bưu chính                            |
| seller_city            | Thành phố nơi người bán hoạt động       |
| seller_state           | Bang nơi người bán hoạt động            |

REVIEW

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| review_id              | Mã định danh duy nhất cho mỗi đánh giá        |
| order_id               | Mã đơn hàng được khách hàng đánh giá          |
| review_score           | Điểm đánh giá của khách hàng (từ 1 đến 5 sao) |
| review_comment_message | Nội dung chi tiết phản hồi của khách hàng     |

ORDER

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| order_id                      | Mã định danh duy nhất cho mỗi đơn hàng            |
| customer_id                   | Mã khách hàng gắn với đơn hàng                    |
| order_status                  | Trạng thái đơn hàng                               |
| order_purchase_timestamp      | Thời điểm khách hàng đặt mua đơn hàng             |
| order_approved_at             | Thời điểm đơn hàng được xác nhận thanh toán       |
| order_delivered_carrier_date  | Ngày đơn hàng được bàn giao cho đơn vị vận chuyển |
| order_delivered_customer_date | Ngày đơn hàng được giao thành công cho khách      |
| order_estimated_delivery_date | Ngày giao hàng dự kiến ban đầu                    |



ORDER ITEM

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| order_id             | Mã đơn hàng tương ứng với giao dịch thanh toán      |
| payment_sequential   | Thứ tự giao dịch thanh toán trong cùng một đơn hàng |
| payment_type         | Phương thức thanh toán                              |
| payment_installments | Số kỳ trả góp của đơn hàng                          |
| payment_value        | Giá trị thanh toán (BRL)                            |

PRODUCT

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| product_id            | Mã định danh duy nhất cho mỗi sản phẩm |
| product_category_name | Danh mục sản phẩm                      |
| product_weight_g      | Trọng lượng sản phẩm (gram)            |
| product_length_cm     | Chiều dài sản phẩm (cm)                |
| product_height_cm     | Chiều cao sản phẩm (cm)                |
| product_width_cm      | Chiều rộng sản phẩm (cm)               |

PAYMENT

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| order_id      | Mã đơn hàng                             |
| order_item_id | Thứ tự sản phẩm trong cùng một đơn hàng |
| product_id    | Mã định danh sản phẩm                   |
| seller_id     | Mã người bán cung cấp sản phẩm          |
| price         | Giá sản phẩm                            |
| freight_value | Phí vận chuyển cho sản phẩm             |

# VẤN ĐỀ

## VẤN ĐỀ HIỆN TẠI

- Dữ liệu rải rác ở 9 bảng
- Không có cái nhìn tổng quan
- Quyết định dựa trên cảm tính thay vì dữ liệu



## KHOẢNG TRỐNG KINH DOANH

Doanh nghiệp chưa trả lời được:

- Khách hàng mua như thế nào?
- Trải nghiệm vận hành tốt hay kém?
- Vì sao khách rời bỏ?



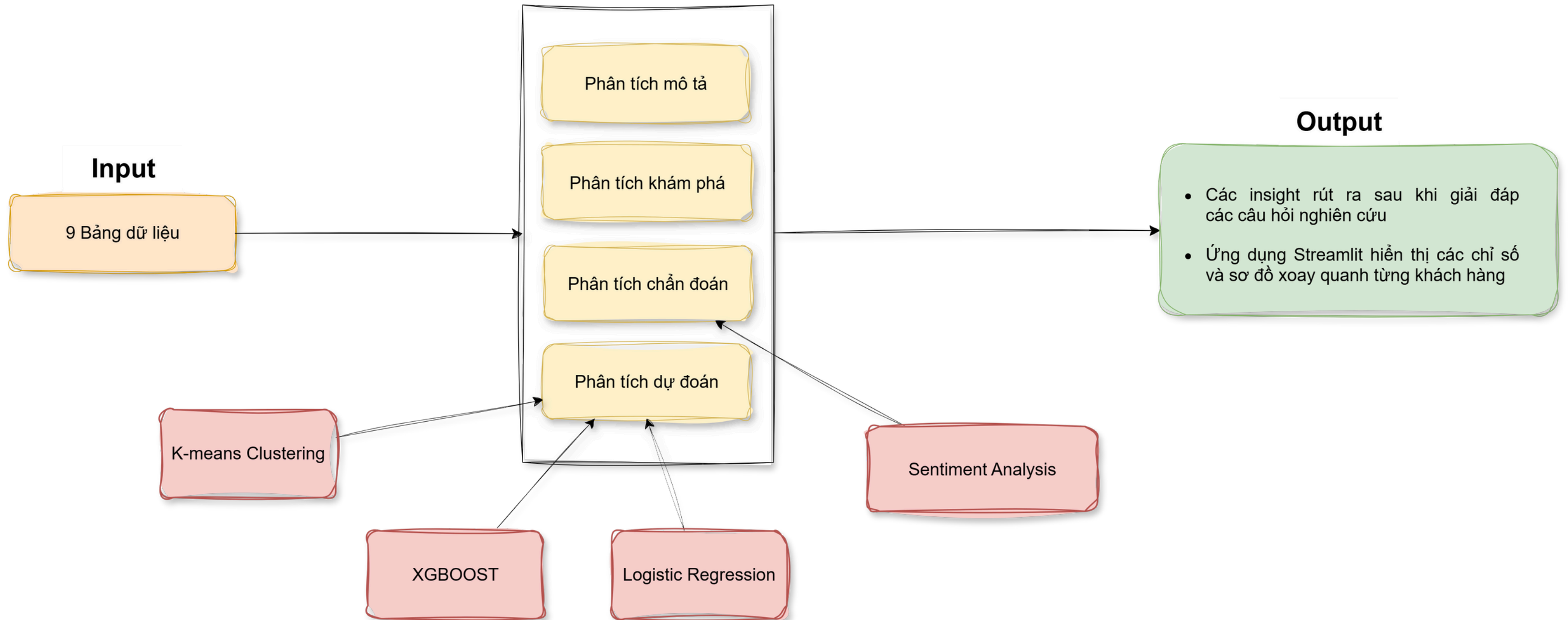
## HỆ QUẢ KINH DOANH

- Không xác định được nhóm khách hàng giá trị
- Không ưu tiên đúng nguồn lực chăm sóc
- Chiến dịch marketing kém hiệu quả





# CHIẾN LƯỢC



# CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

## **Nhóm 1:** Thấu hiểu Hiện tại

1. Vị trí địa lý tác động tiêu cực thế nào đến chi phí và thời gian giao hàng trên toàn Brazil?
2. Khách hàng chi tiêu thế nào, thanh toán ra sao và thích sản phẩm gì?
3. Đây là nguyên nhân chính khiến khách hàng đánh giá thấp?

## **Nhóm 2:** Định hướng Tương lai

4. Sự khác biệt trong hành vi mua sắm tạo nên các nhóm khách hàng đặc thù nào?
5. Dự đoán các khách đang hoạt động có thể rời bỏ sàn không?

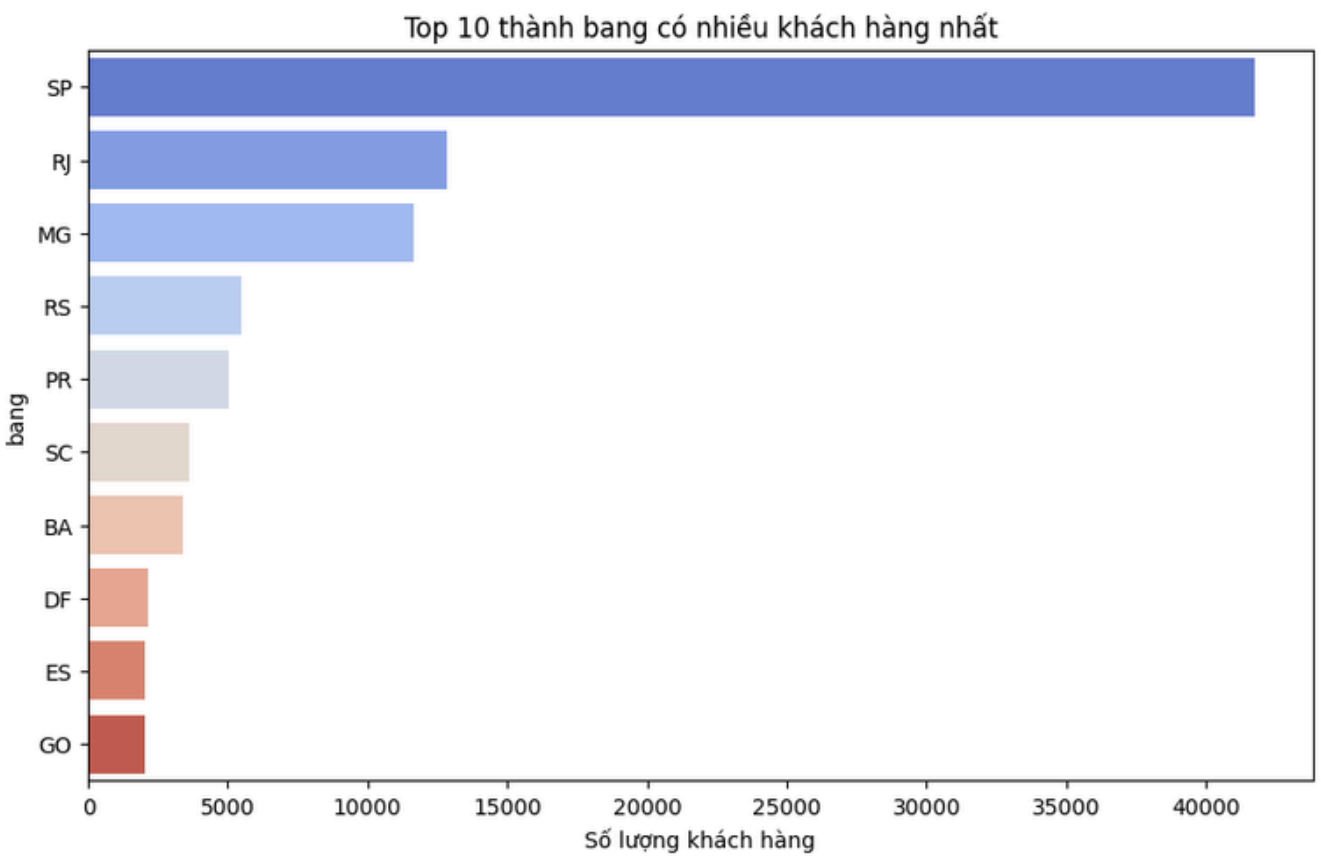
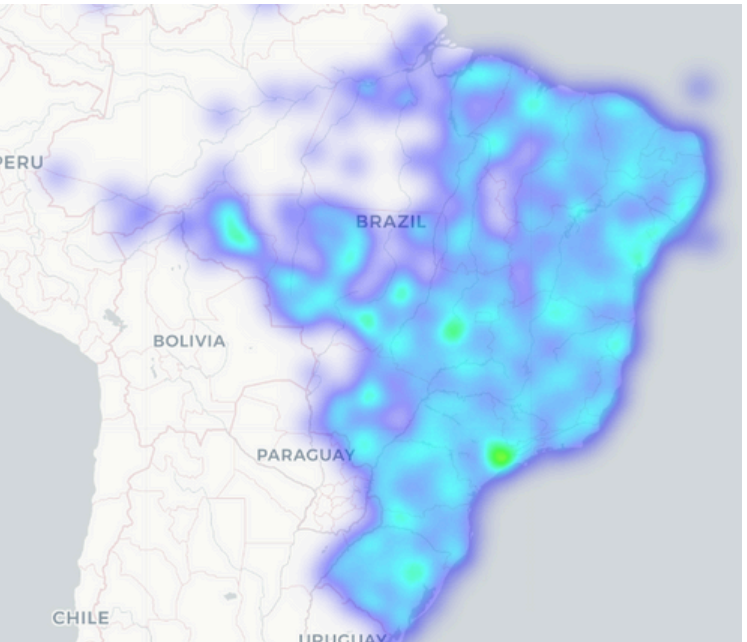
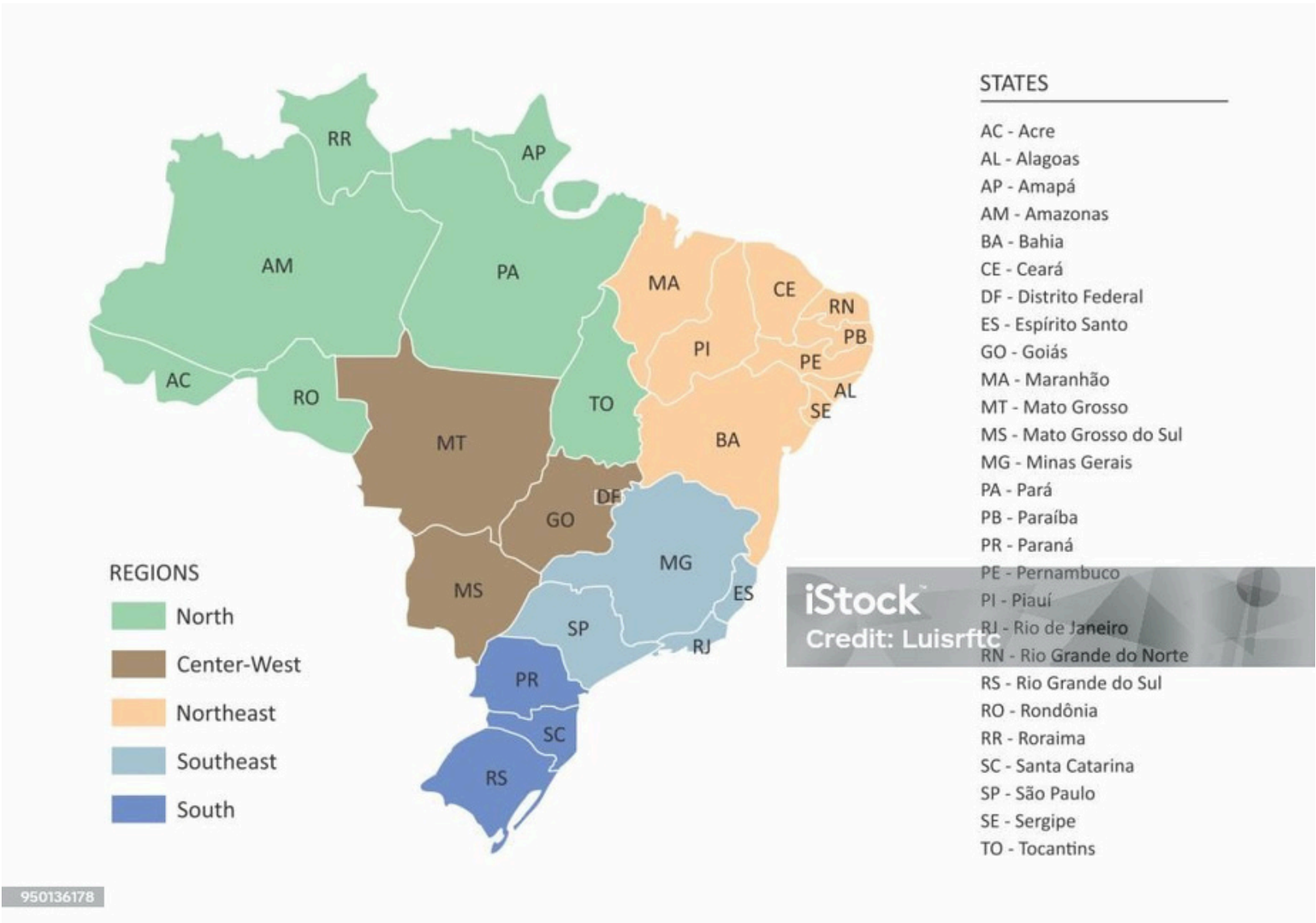


# I. THẤU HIỂU HIỆN TRẠNG

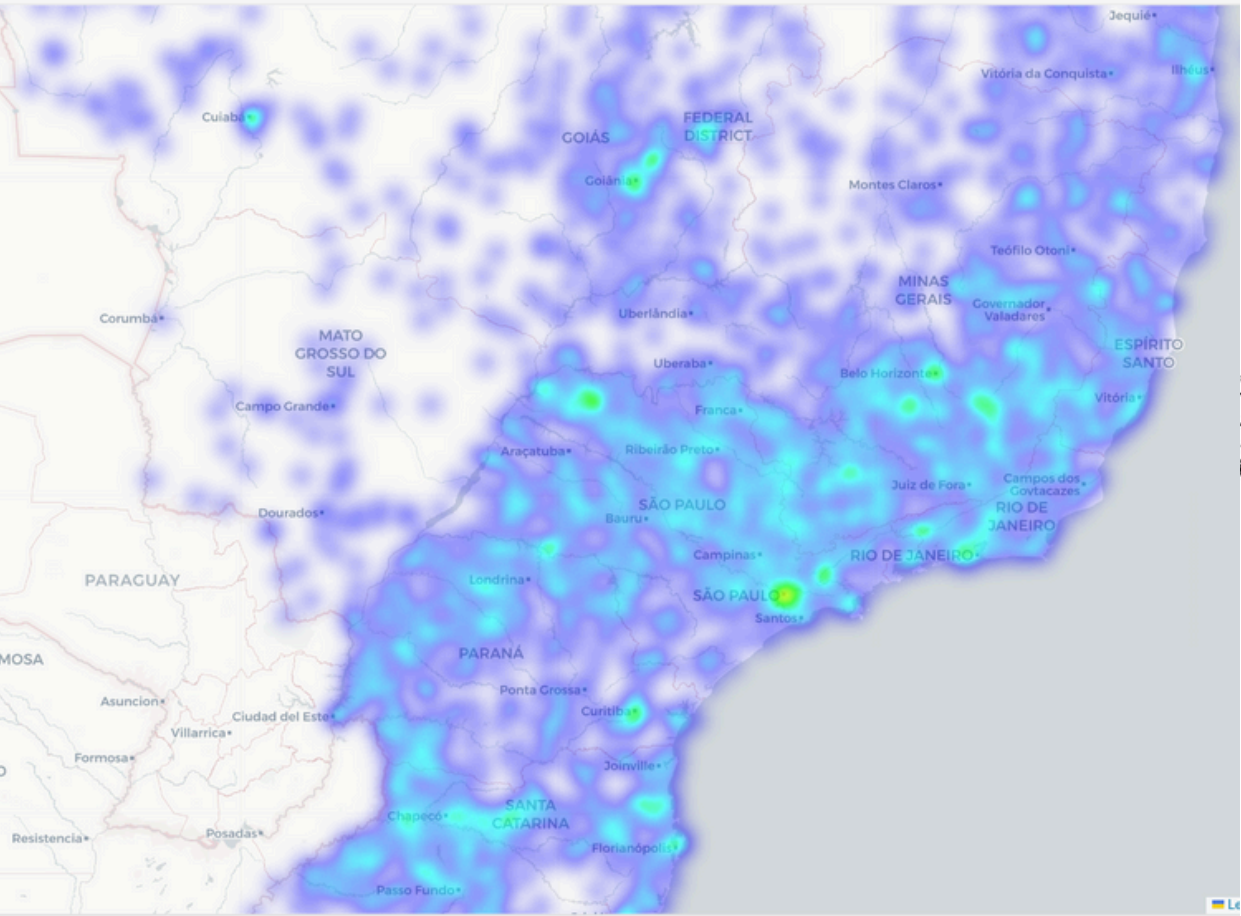
## 1. Vị trí địa lý tác động tiêu cực thế nào đến chi phí và thời gian giao hàng trên toàn Brazil?

### A. Bức tranh địa lý

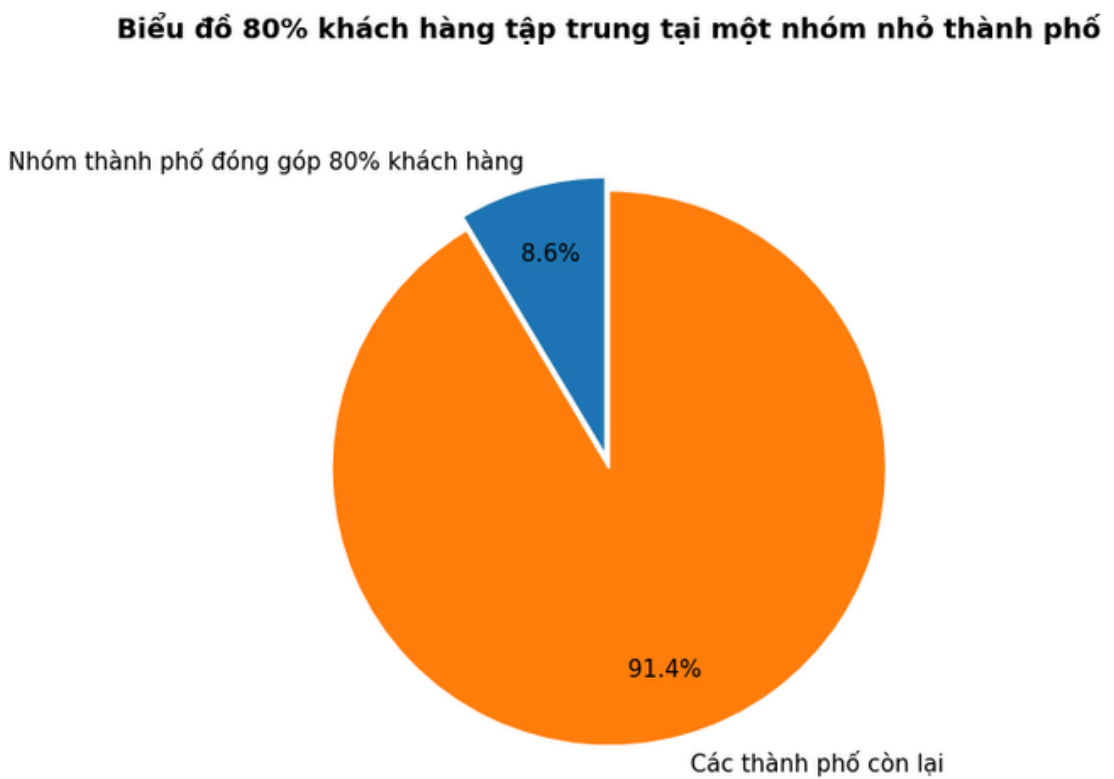
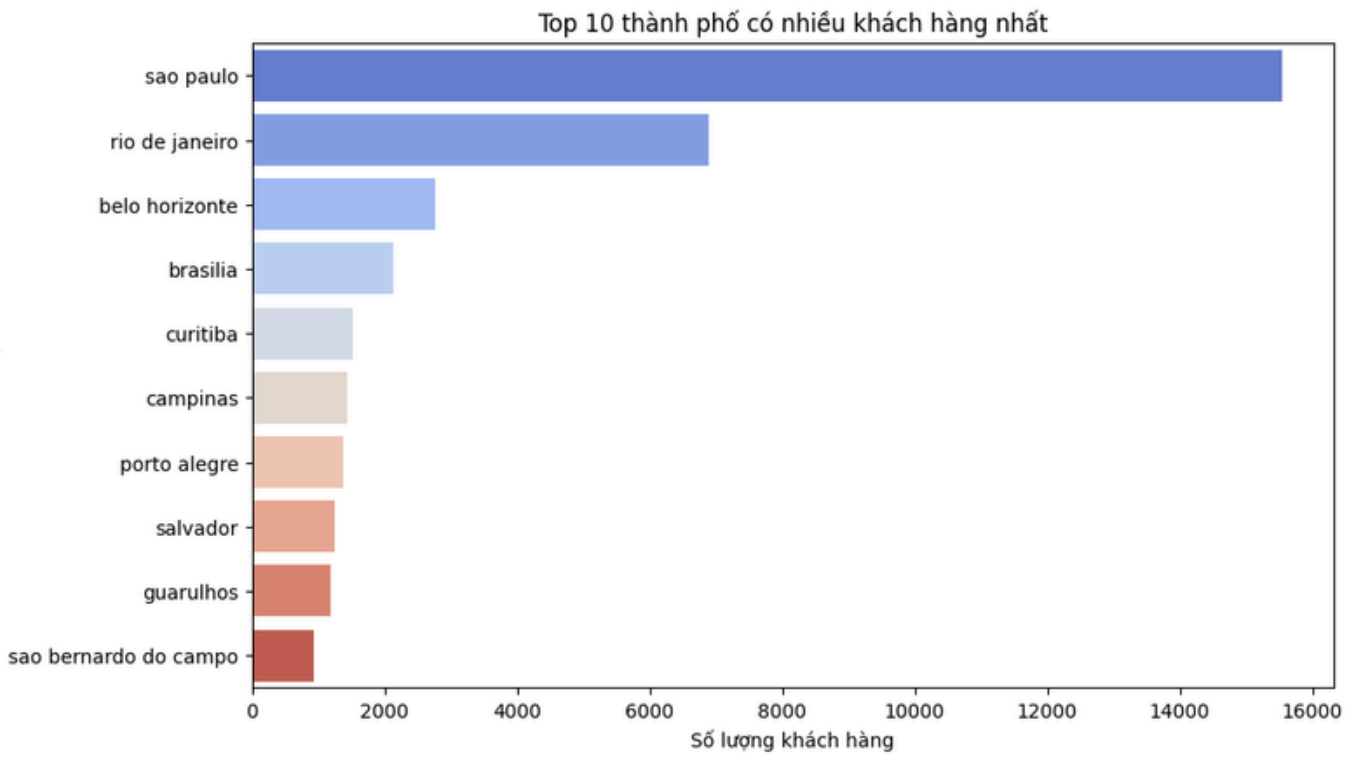
Mục tiêu: Xác định khách hàng ở đâu







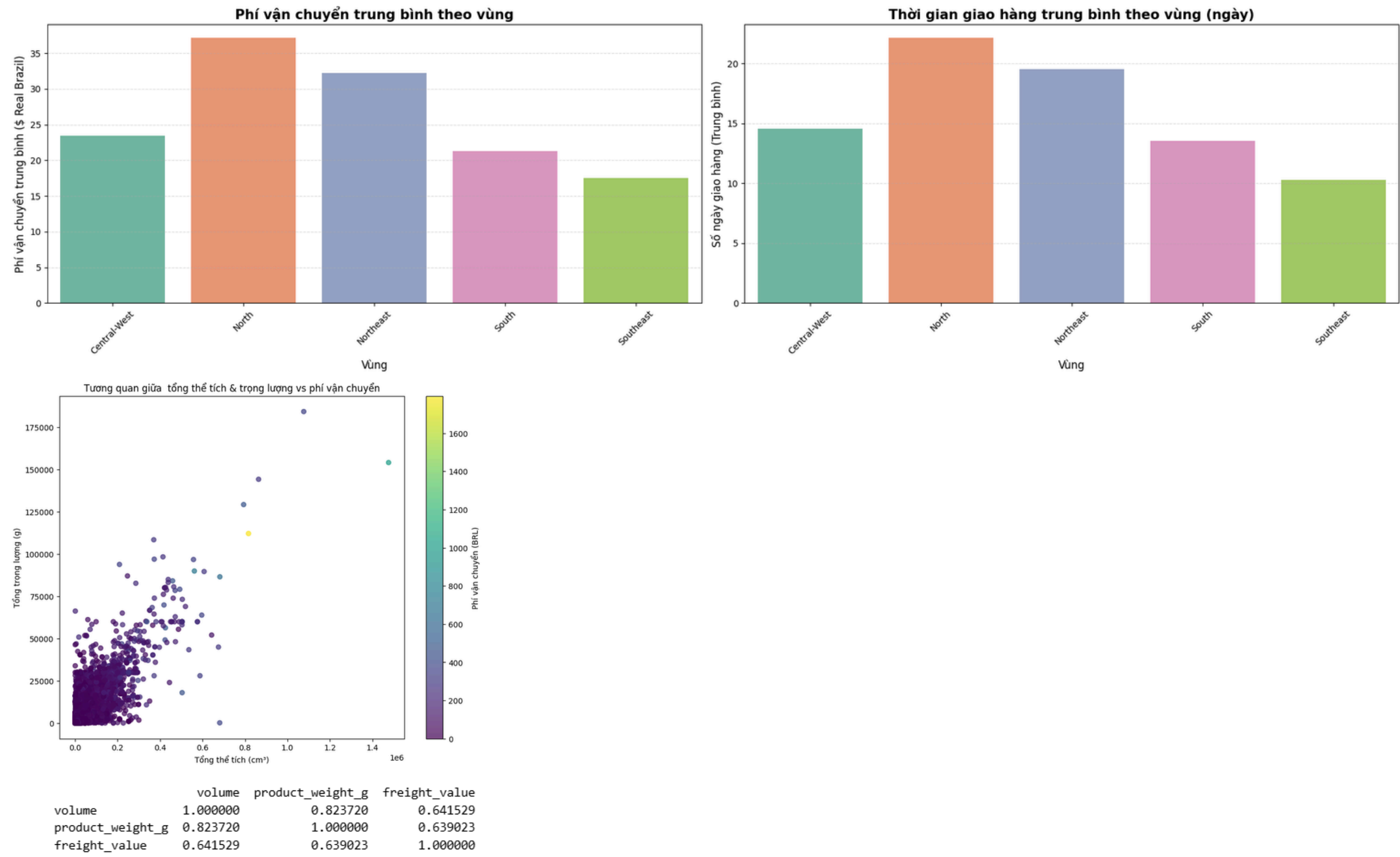
Thanh phố



Cơ cấu khách hàng hiện tại phụ thuộc lớn vào một số khu vực trọng điểm, trong khi tiềm năng ở miền Bắc, Đông Bắc, Trung-Tây chưa được khai thác.

# B.Thách thức logistics

Mục tiêu: Xác định điểm nghẽn thực sự làm tăng phí vận chuyển.



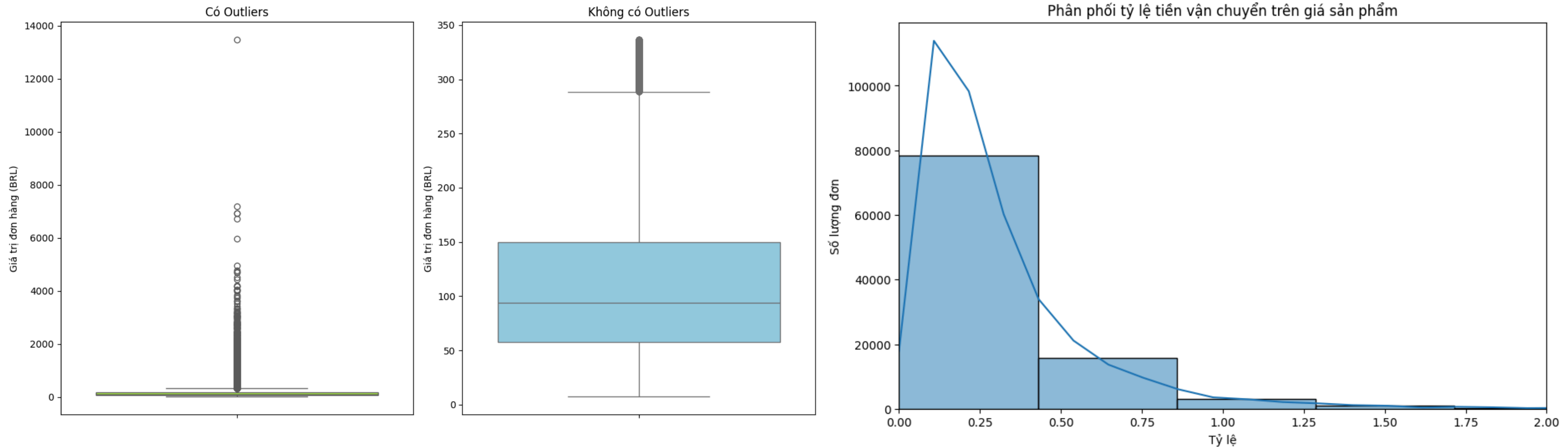
Phí vận chuyển chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, trong đó đặc tính hàng hóa đóng vai trò quan trọng hơn khoảng cách

## 2. Khách hàng chi tiêu thế nào, thanh toán ra sao và thích sản phẩm gì?

### A. Chân dung tài chính

**Mục tiêu:** Đánh giá sức mua và độ "chịu chi" của khách

So sánh phân phối giá trị đơn hàng

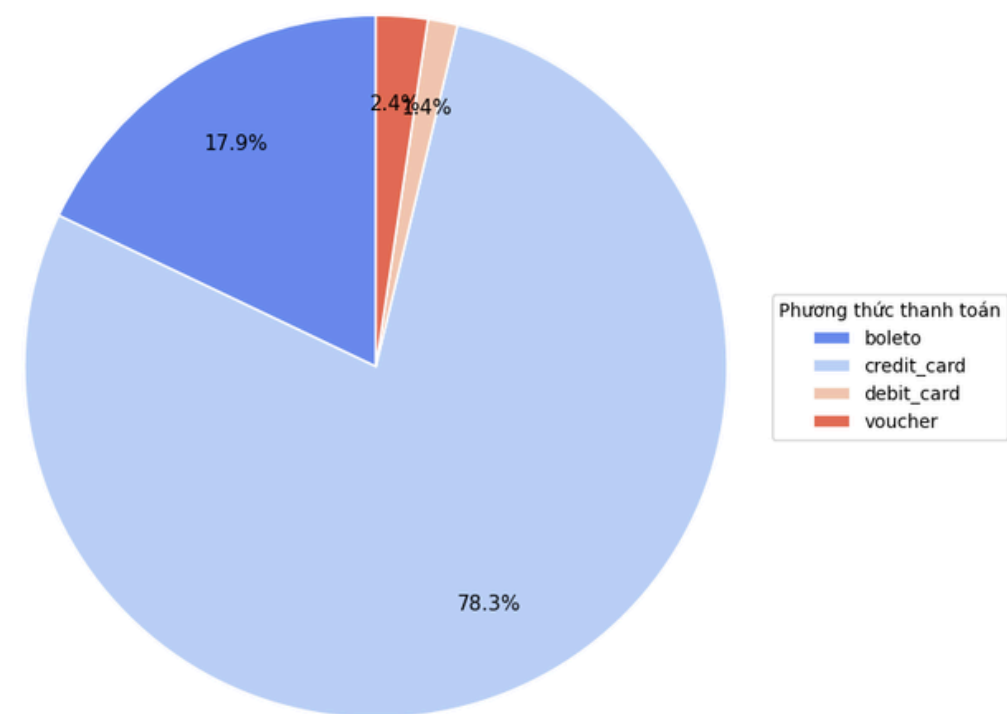


Khách hàng có mức chi tiêu điển hình thấp nhưng sẵn sàng chấp nhận phí vận chuyển cao, cho thấy người mua quan tâm đến giá trị nhận được hơn là chỉ nhìn vào giá tiền.

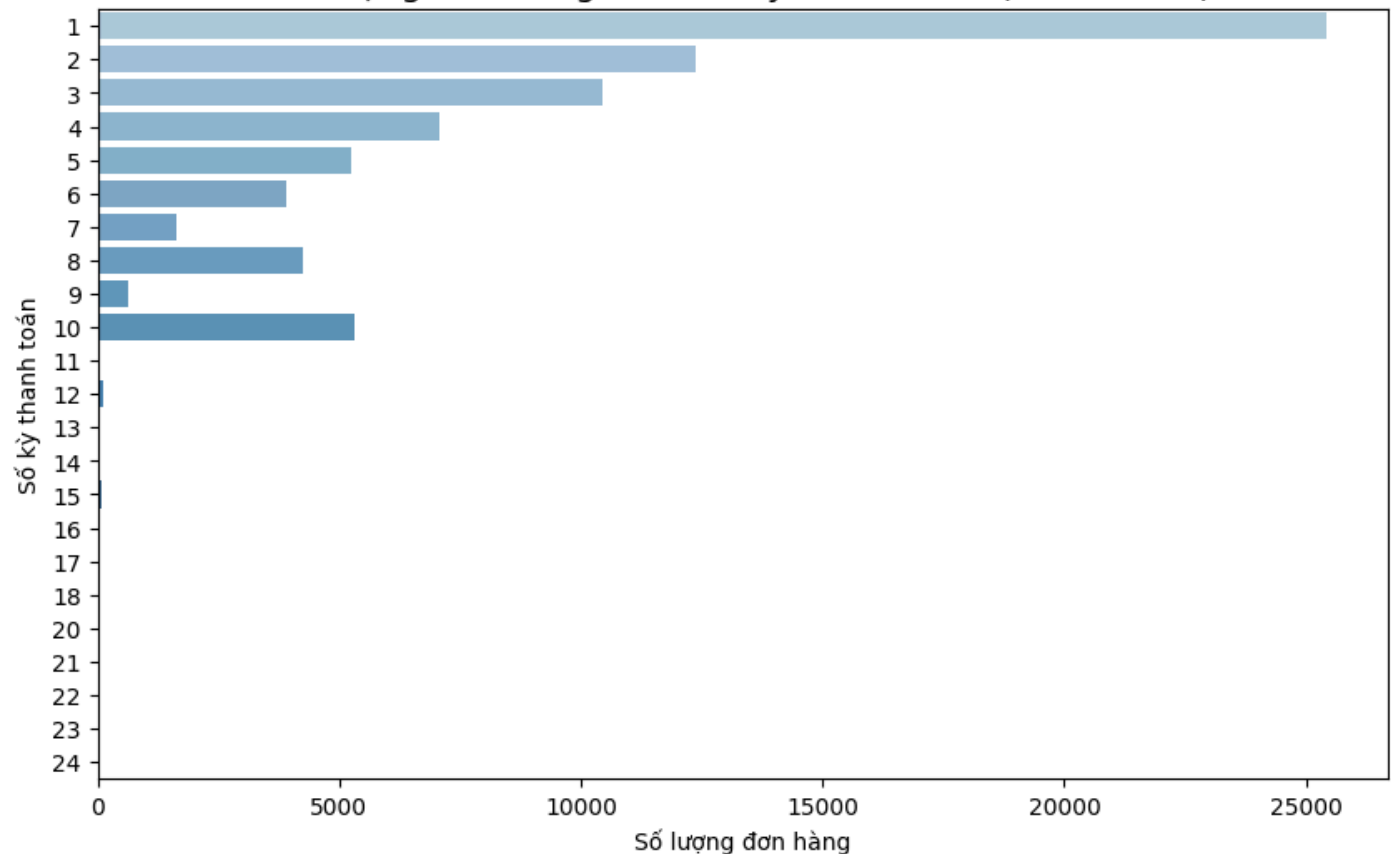
# B.Hành vi thanh toán

Mục tiêu: Hiểu thói quen tài chính và tín dụng (Brazil).

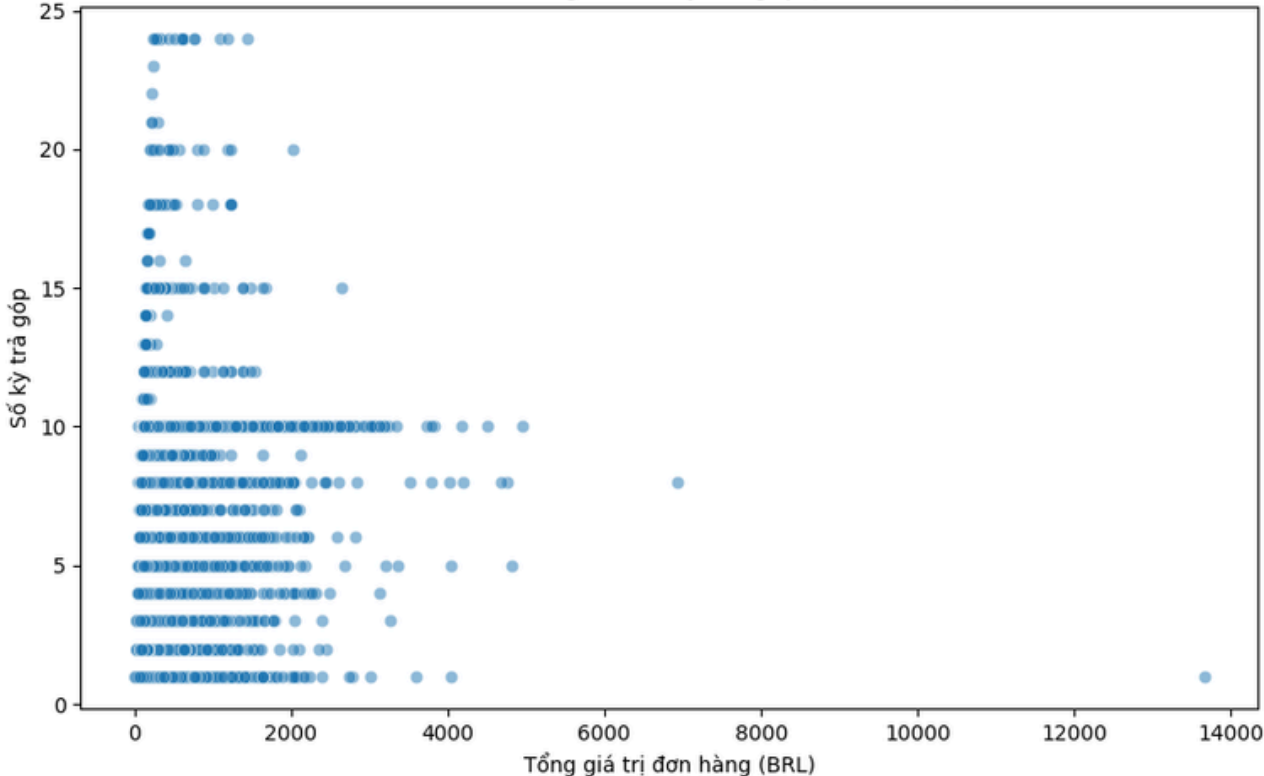
Phân bố giá trị thanh toán theo phương thức thanh toán



Số lượng đơn hàng theo số kỳ thanh toán (credit card)



Giá trị đơn hàng vs. Số kỳ trả góp (credit card)



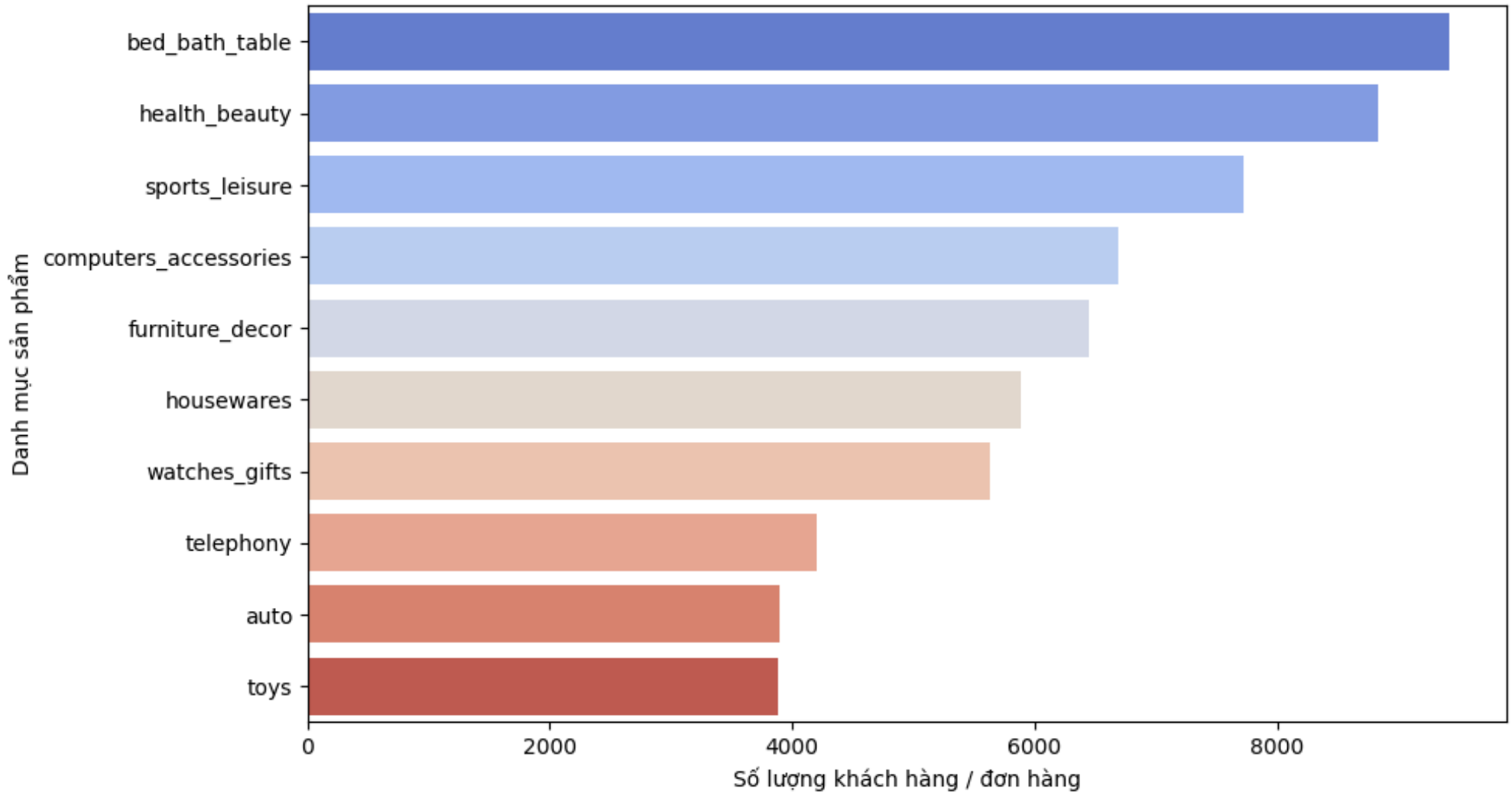
|                      | payment_value | payment_installments |
|----------------------|---------------|----------------------|
| payment_value        | 1.000000      | 0.374178             |
| payment_installments | 0.374178      | 1.000000             |

- Thẻ tín dụng chiếm ưu thế.
- Khách hàng có xu hướng ưu tiên trả góp như một cách quản lý dòng tiền, hơn là phản ứng với giá trị đơn hàng cao.

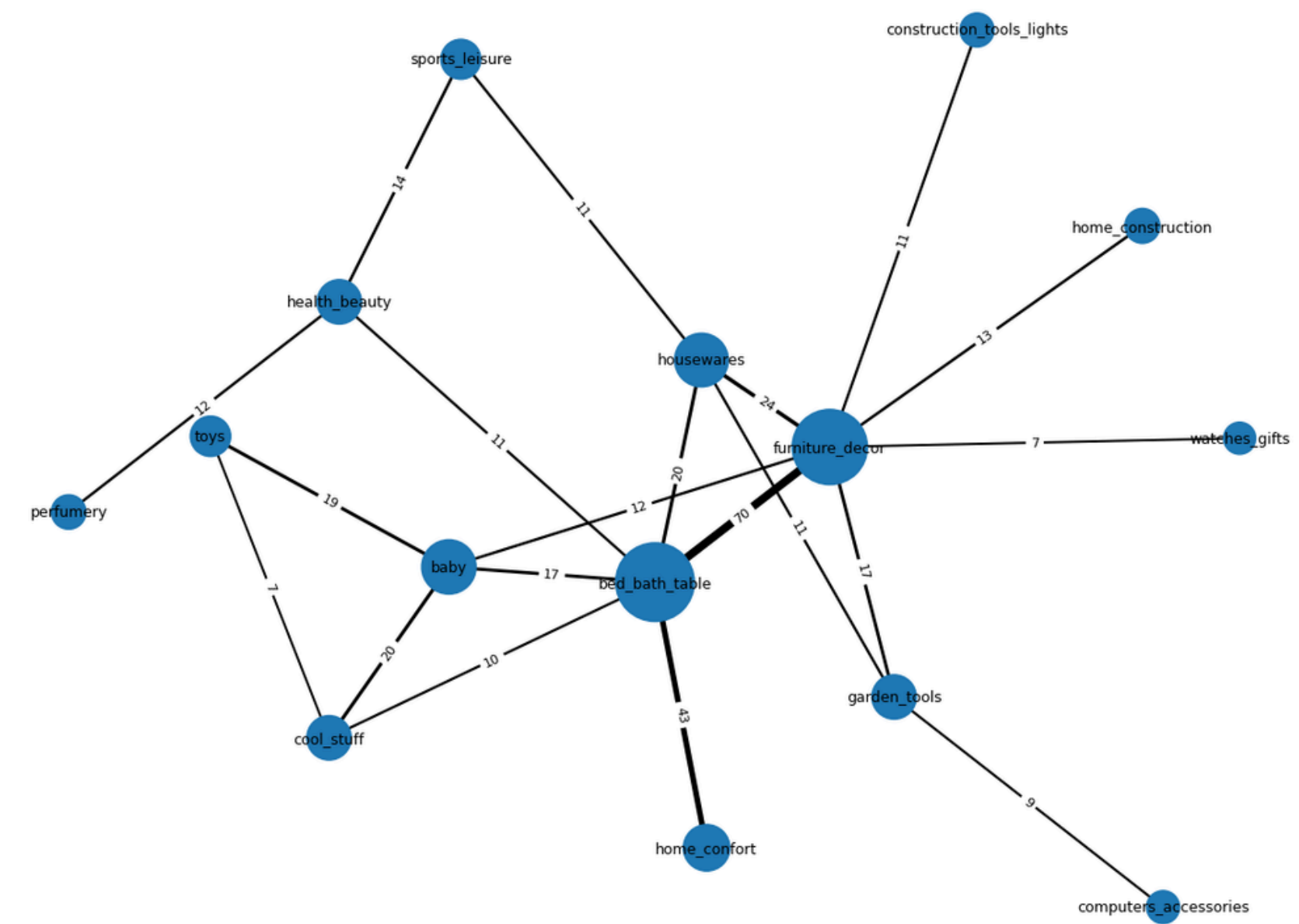
# C. Khám phá giỏ hàng

**Mục tiêu:** Xác nhận nhu cầu của khách hàng và khám phá xem họ kết hợp các sản phẩm như thế nào.

Top 10 danh mục sản phẩm mang lại nhiều khách hàng nhất



Mạng lưới các danh mục thường xuất hiện cùng nhau



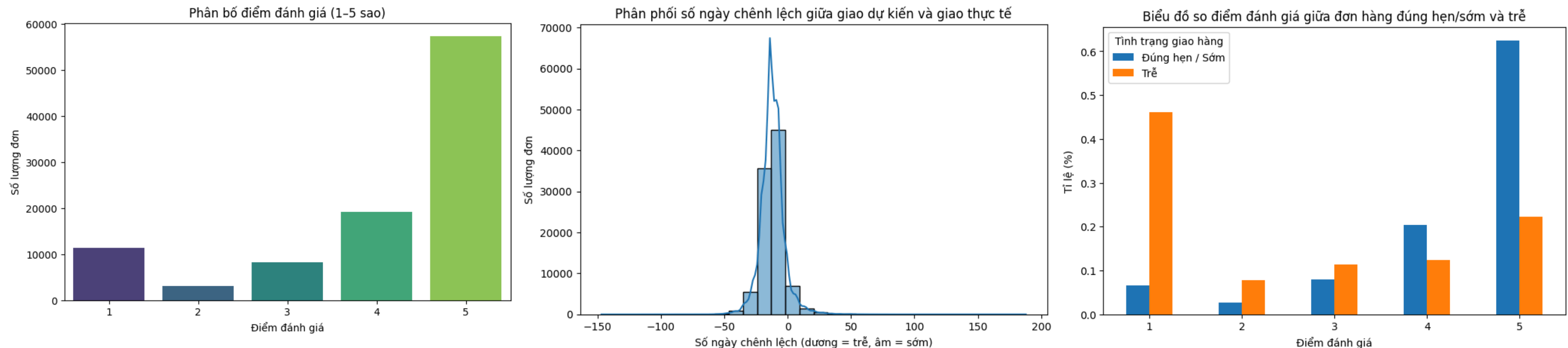
- Khách hàng ưa chuộng các sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng thường xuyên của hộ gia đình.
- Danh mục “bed\_bath\_table” đóng vai trò “sản phẩm trụ cột” cho chiến lược bán chéo và theo combo.



### 3. Đây là nguyên nhân chính khiến khách hàng đánh giá thấp?

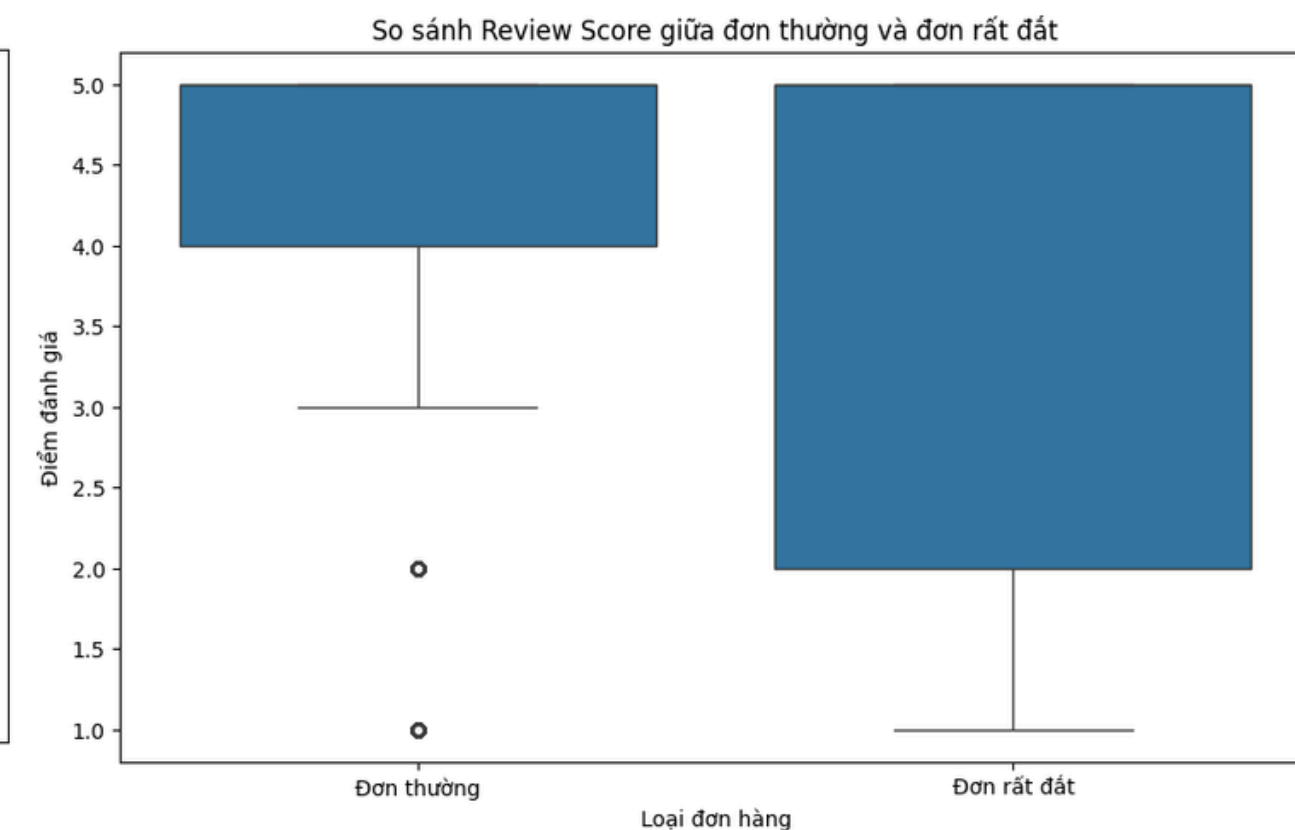
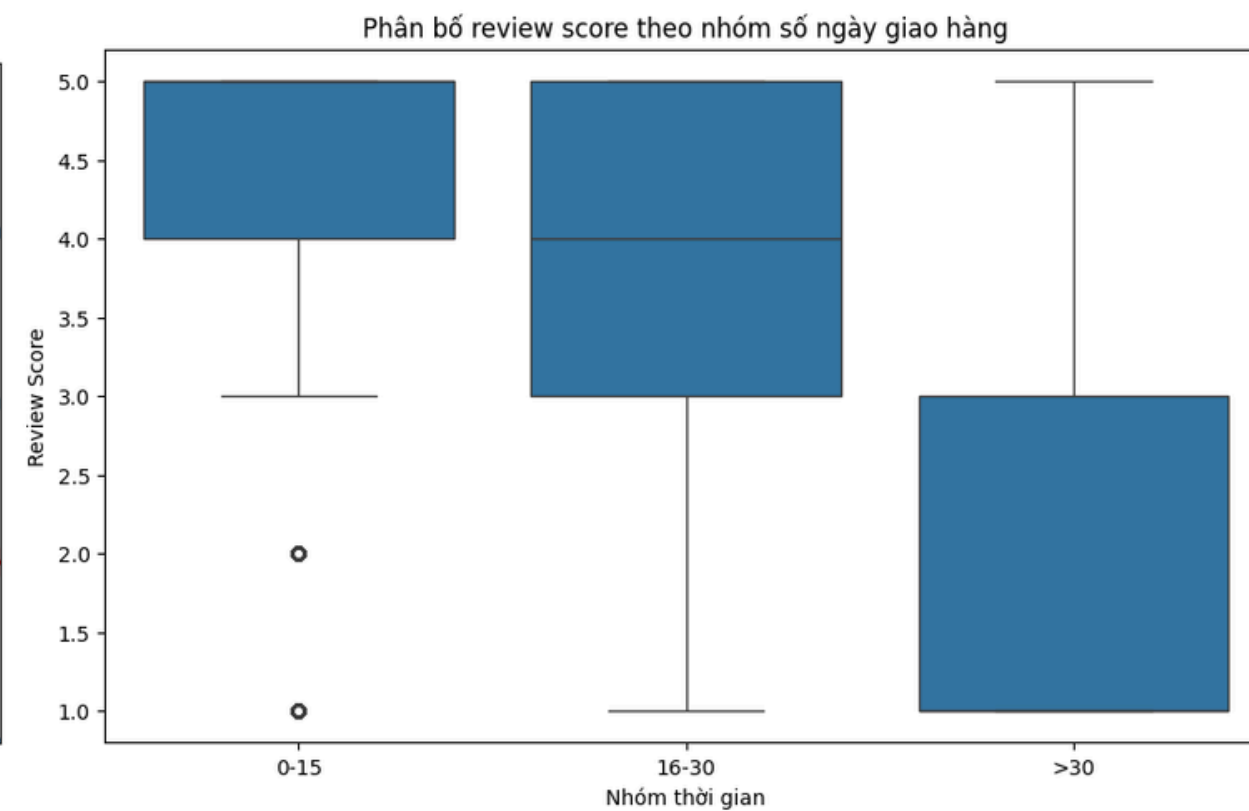
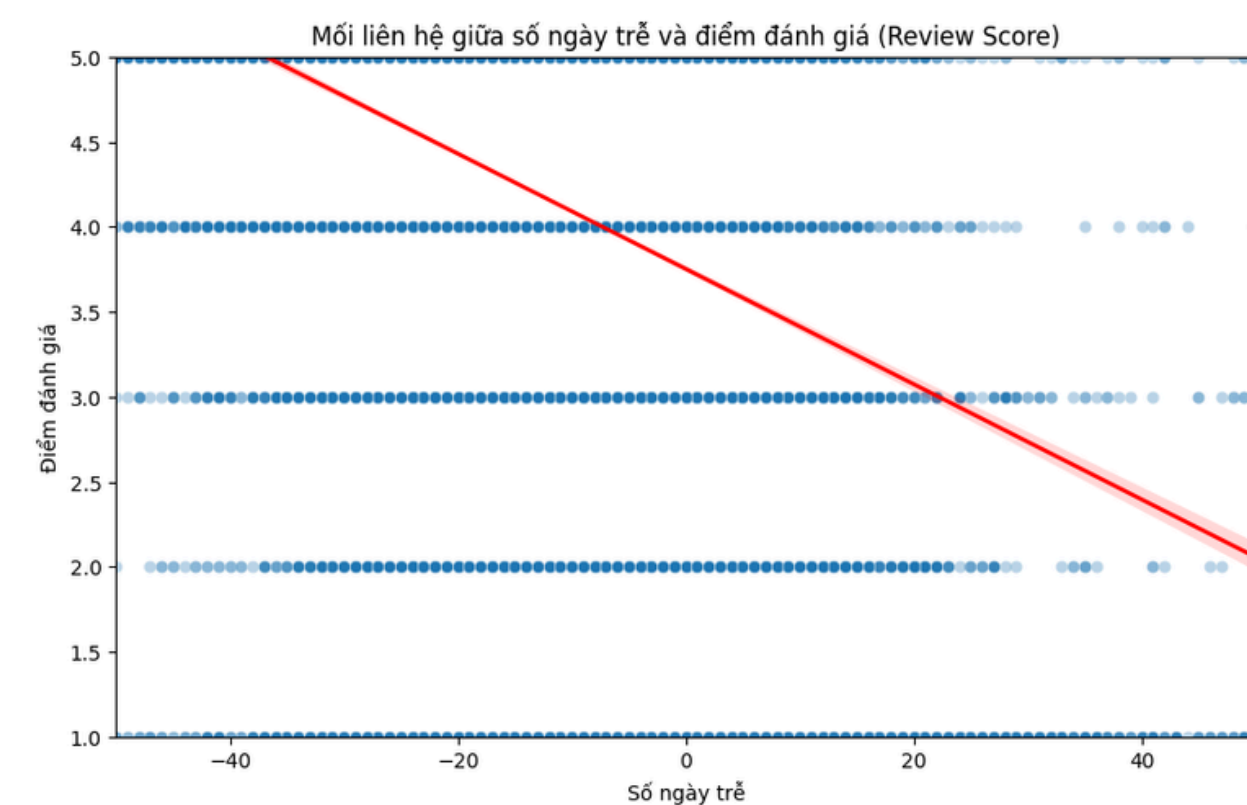
#### A. Trải nghiệm & Sự hài lòng

**Mục tiêu:** Đo lường "Cảm xúc" của khách hàng sau khi mua và xác định vấn đề làm ảnh hưởng trải nghiệm người dùng



- Khách hàng đánh giá theo kiểu “rất hài lòng hoặc rất bất mãn”.
- Olist nhìn chung giao hàng sớm hơn cam kết, nhưng vẫn tồn tại một nhóm nhỏ đơn hàng trễ nghiêm trọng.
- Giao hàng trễ là yếu tố tác động mạnh làm sụt giảm điểm đánh giá, trong khi giao đúng hạn hoặc sớm duy trì mức hài lòng cao.





Ngưỡng đơn rất đắt: 2027.6679999999965  
Số đơn rất đắt: 200

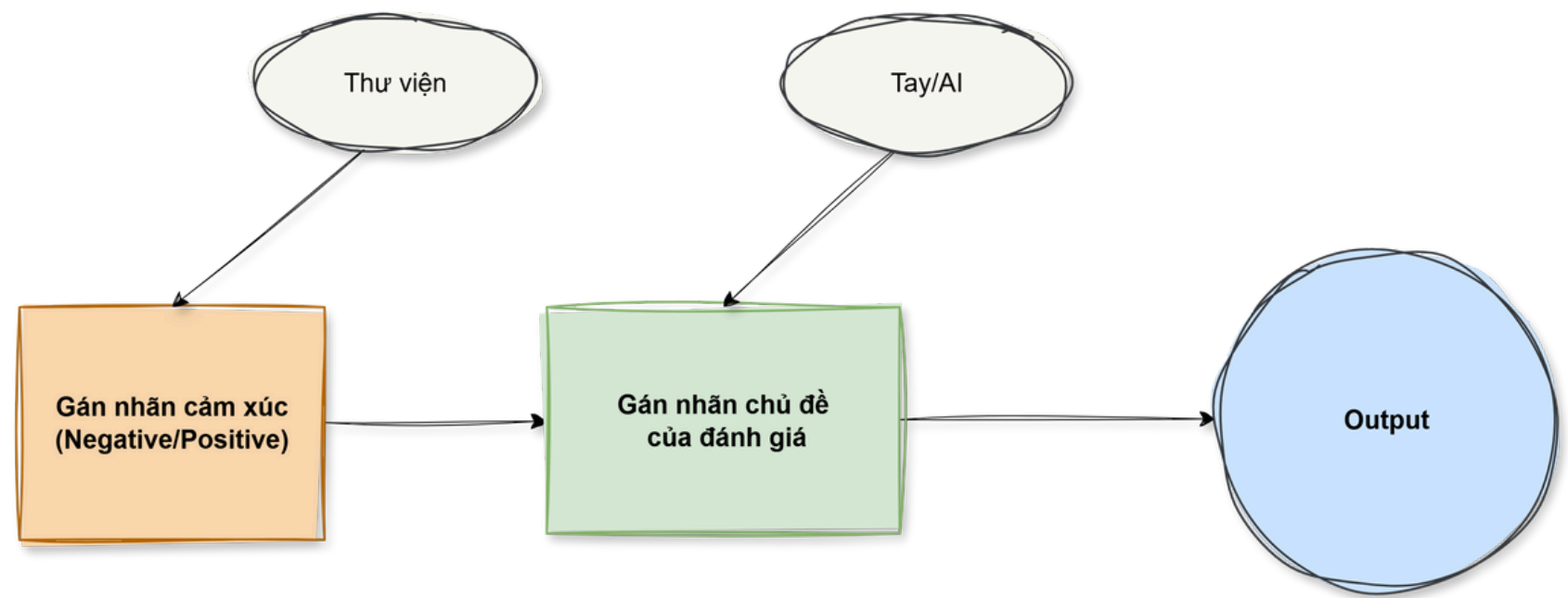
|             | mean     | median | count |
|-------------|----------|--------|-------|
| Đơn thường  | 4.087258 | 5.0    | 99028 |
| Đơn rất đắt | 3.663265 | 5.0    | 196   |

- 15 ngày là ngưỡng chịu đựng của khách hàng; vượt ngưỡng này, trải nghiệm sụt giảm nghiêm trọng.
- Giao hàng trễ là “điểm gãy” trải nghiệm: chỉ cần trễ, xác suất nhận 1 sao tăng vọt
- Đơn hàng giá trị càng cao thì kỳ vọng càng lớn



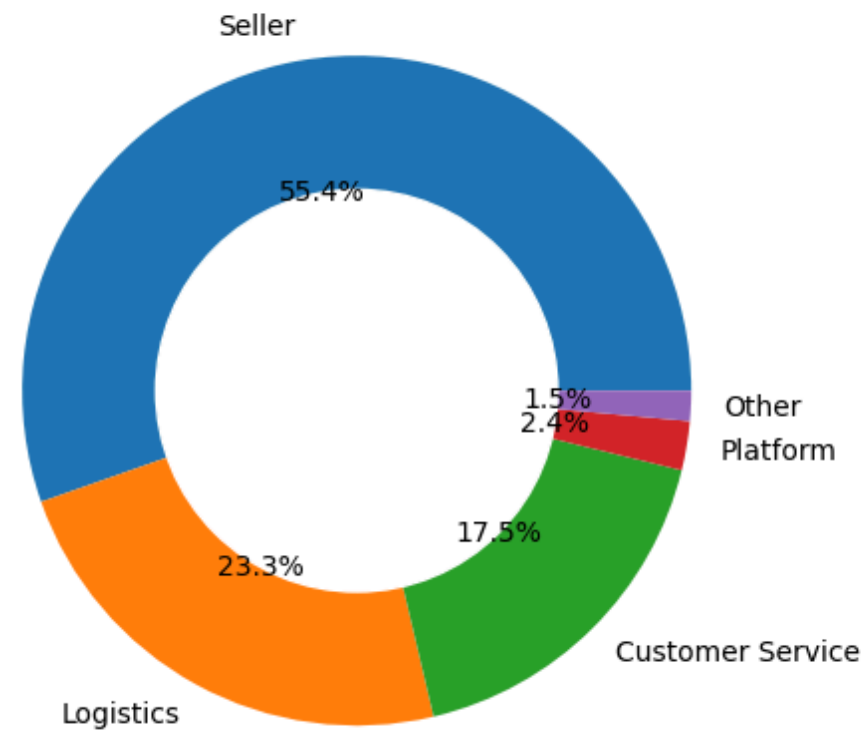
## B. Chẩn đoán "Nội dung đánh giá"

**Mục tiêu:** Giải mã lý do thực sự đằng sau các con số 1 sao, 2 sao. Dữ liệu số (Rating) chỉ cho biết mức độ, dữ liệu chữ (Comment) mới cho biết nguyên nhân.

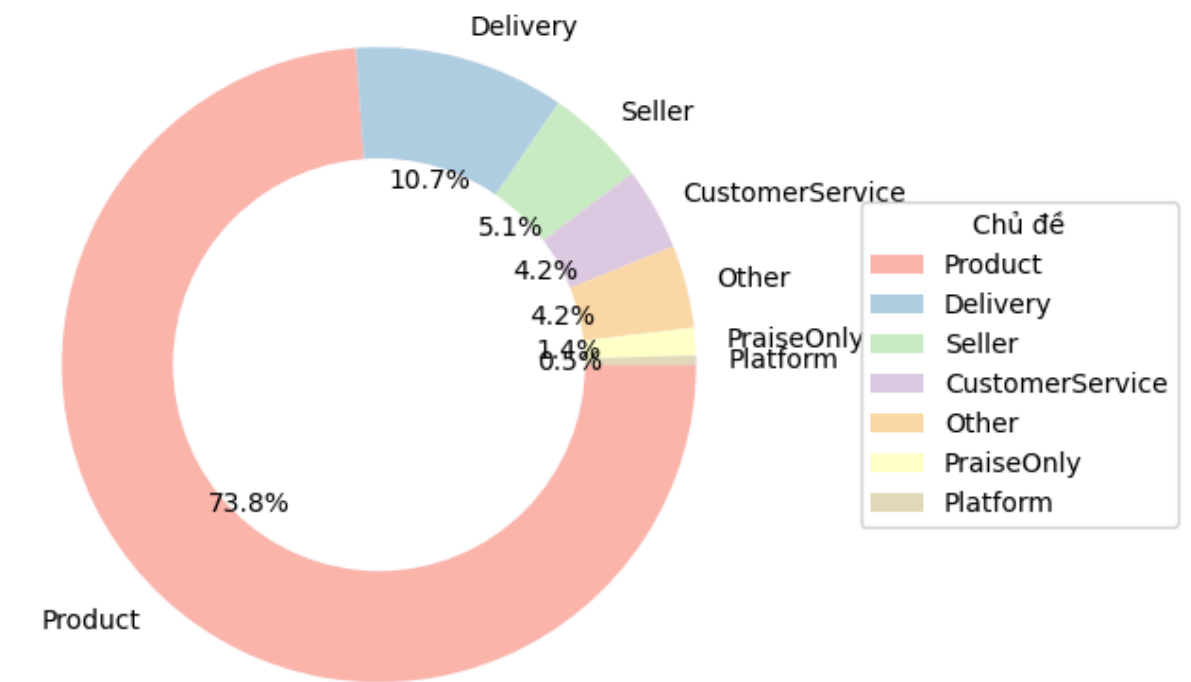


| review_id                       | order_id                         | # | review_score | review_comment_messa...             | sentiment | category         |
|---------------------------------|----------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|-----------|------------------|
| 9314d6f9799f5bfb510cc7bcd468c0  | 0dacf04c5ad59fd5a0cc1faa07c34e39 | 2 |              | GOSTARIA DE SABER O QUE HOUE        | Negative  | Seller           |
| 373cbeecea8286a2b66c97b1b157ec  | 583174fbe37d3d5f0d6661be3aad17   | 1 |              | Péssimo                             | Negative  | Other            |
| 2c5e27fc178bde7ac173c9c62c31b07 | 0ce9a24111d850192a933fcaab6fbac  | 1 |              | Não gostei ! Comprei gato por lebre | Negative  | Seller           |
| 58044bca115705a48fe0e00a21390c5 | 68e55ca79d04a79f20d4bfc0146f4b6  | 1 |              | Sempre compro pela Internet e a en  | Negative  | Logistics        |
| 9fd59cd04b42f600df9f25e54082a8d | 3c314f50bc654f3c4e317b055681dff9 | 1 |              | Nada de chegar o meu pedido.        | Negative  | Logistics        |
| e233e51d11511bf30e568c76360ace5 | 548df2c6e5f089574614894bca78acf  | 1 |              | recebi somente 1 controle Midea Sp  | Negative  | Seller           |
| 6d06808638ec0701bccd70bc8d462c  | 97d2f8fe76f2f253b8291e17b538388  | 1 |              | O produto não chegou no prazo esti  | Negative  | Logistics        |
| 60c714ed14cef913944a3147094a474 | 9ac05114800f02bfaa783bd76842db4  | 1 |              | Produto muito inferior, mal acabado | Negative  | Seller           |
| 65df60c40e3cbb0a1838285d86f8f   | a2714ecbf6eeb3bb9cd7dba6dc1c5e   | 1 |              | Pedi reembolso e sem resposta até r | Negative  | Customer Service |
| ae728c1061bf163b4bd256ad9ee0bb  | 45c780334bc32cb77559a65c5f17116  | 1 |              | Este foi o pedido Balde Com 128 Peç | Neutral   | Logistics        |

**Tỷ lệ các chủ đề nhận đánh giá tiêu cực, rating thấp (1-2 sao)**



**Phân bố chủ đề trong các đánh giá tích cực nhưng điểm thấp**

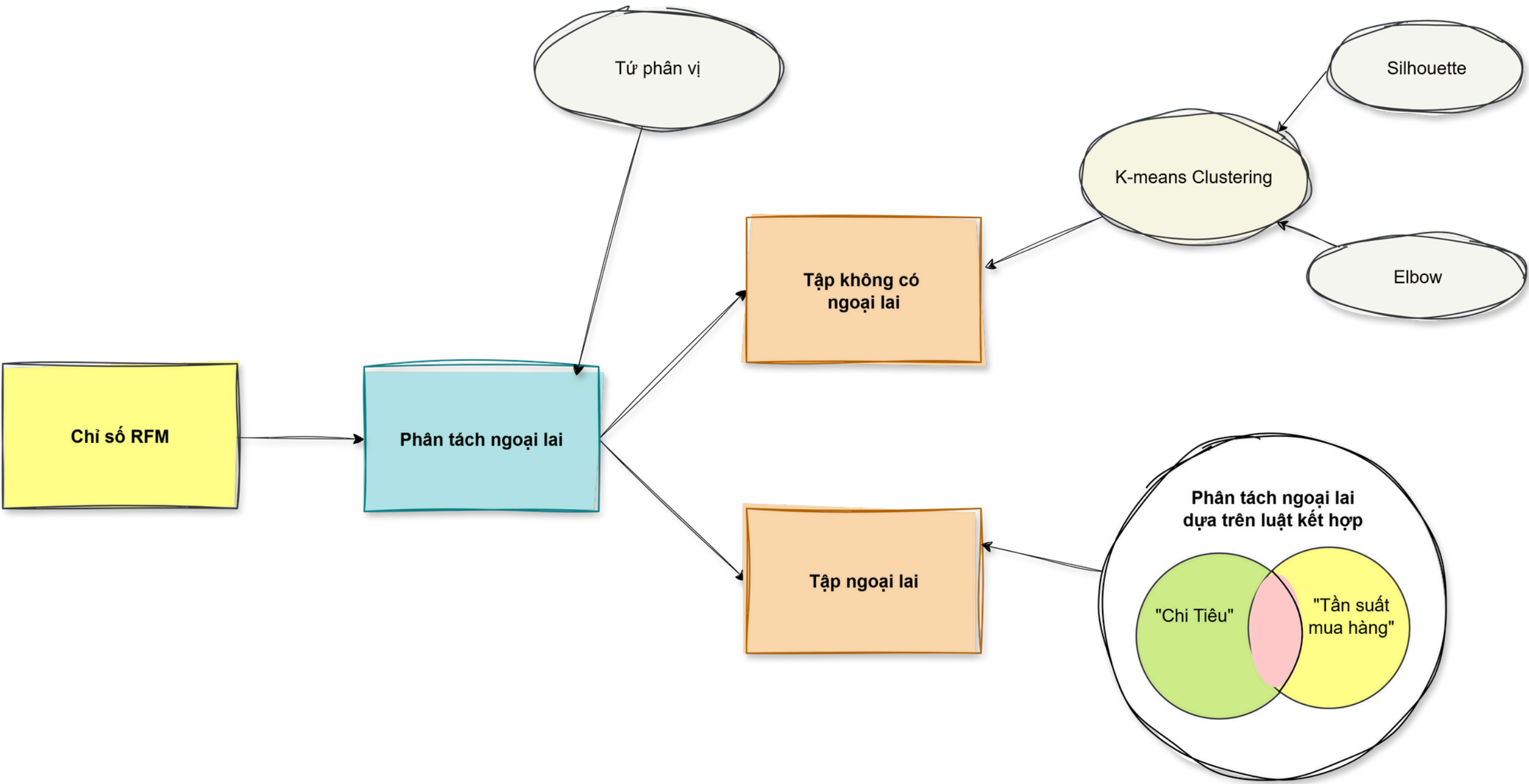


- Phần lớn review 1-2 sao vẫn khen sản phẩm, cho thấy điểm đánh giá thấp chủ yếu đến từ lỗi vận hành hơn là chất lượng sản phẩm.
- Chất lượng người bán là nguồn gốc chính của đánh giá thấp

# II. ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI

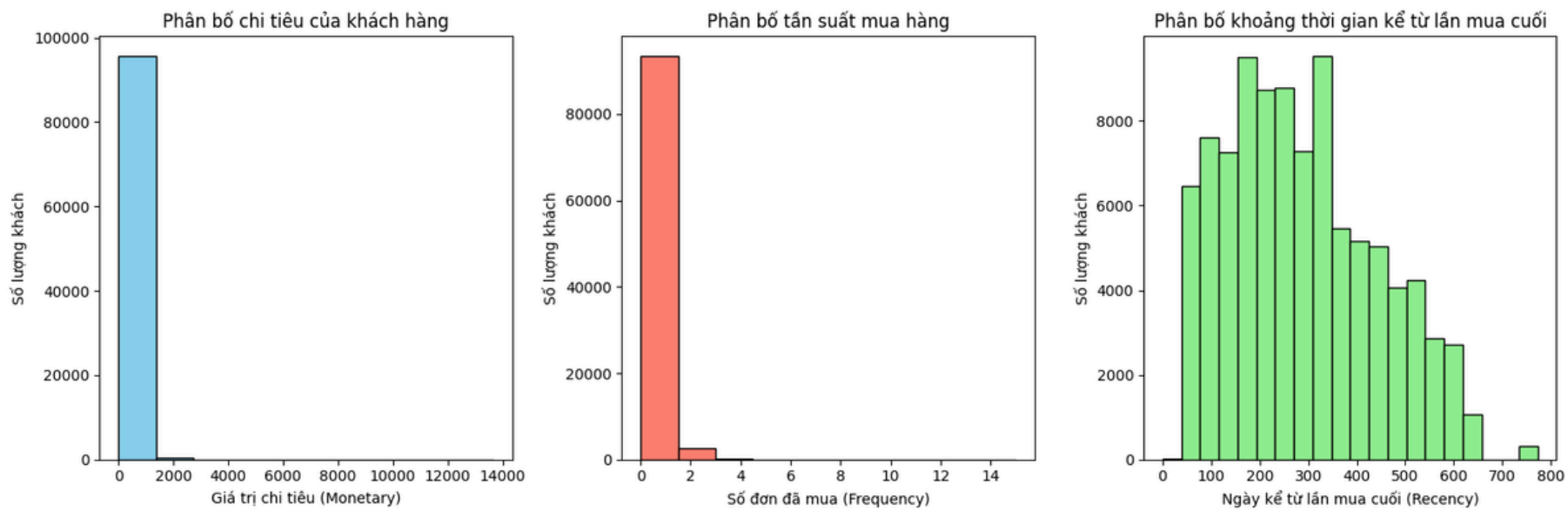
## 4. Sự khác biệt trong hành vi mua sắm tạo nên các nhóm khách hàng đặc thù nào?

**Mục tiêu:** Tự động gom nhóm khách hàng có hành vi tương đồng mà không cần định nghĩa trước

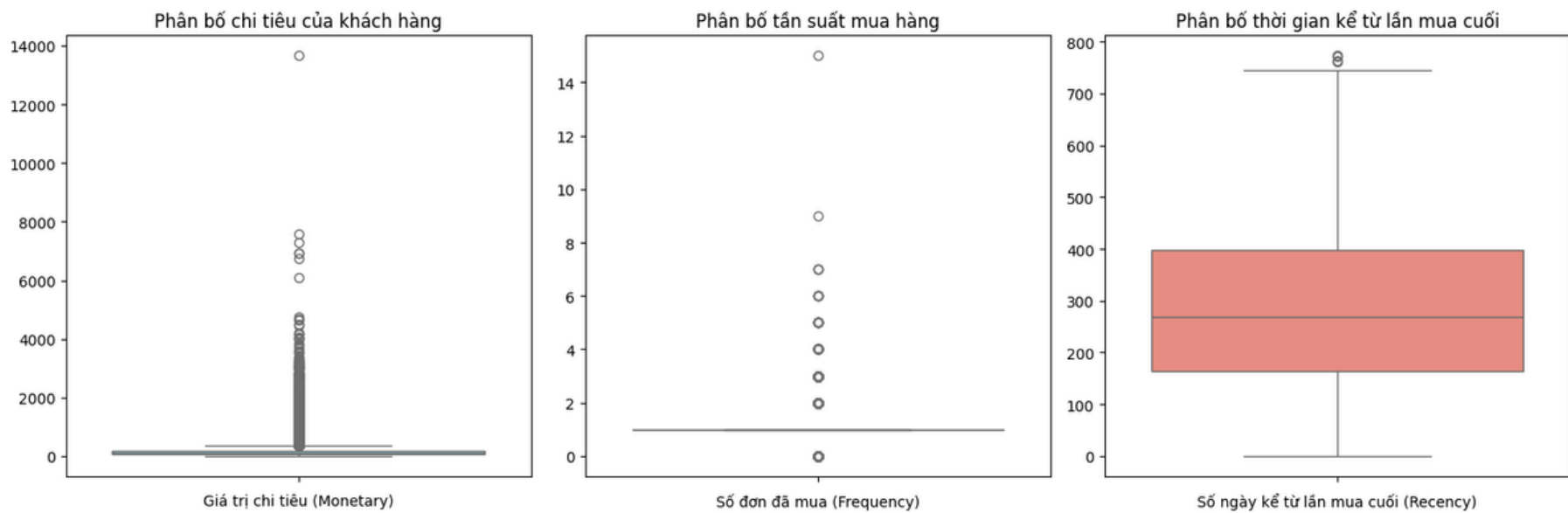


# Phân tách ngoại lai

## Bar Chart

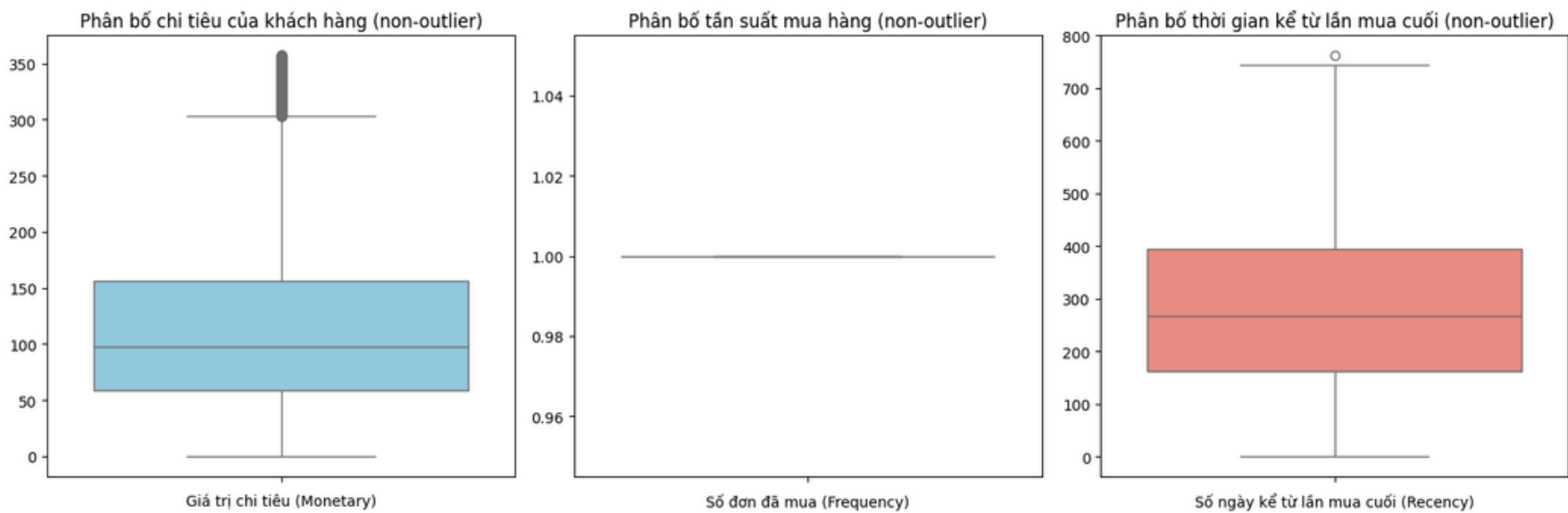


## Boxplot



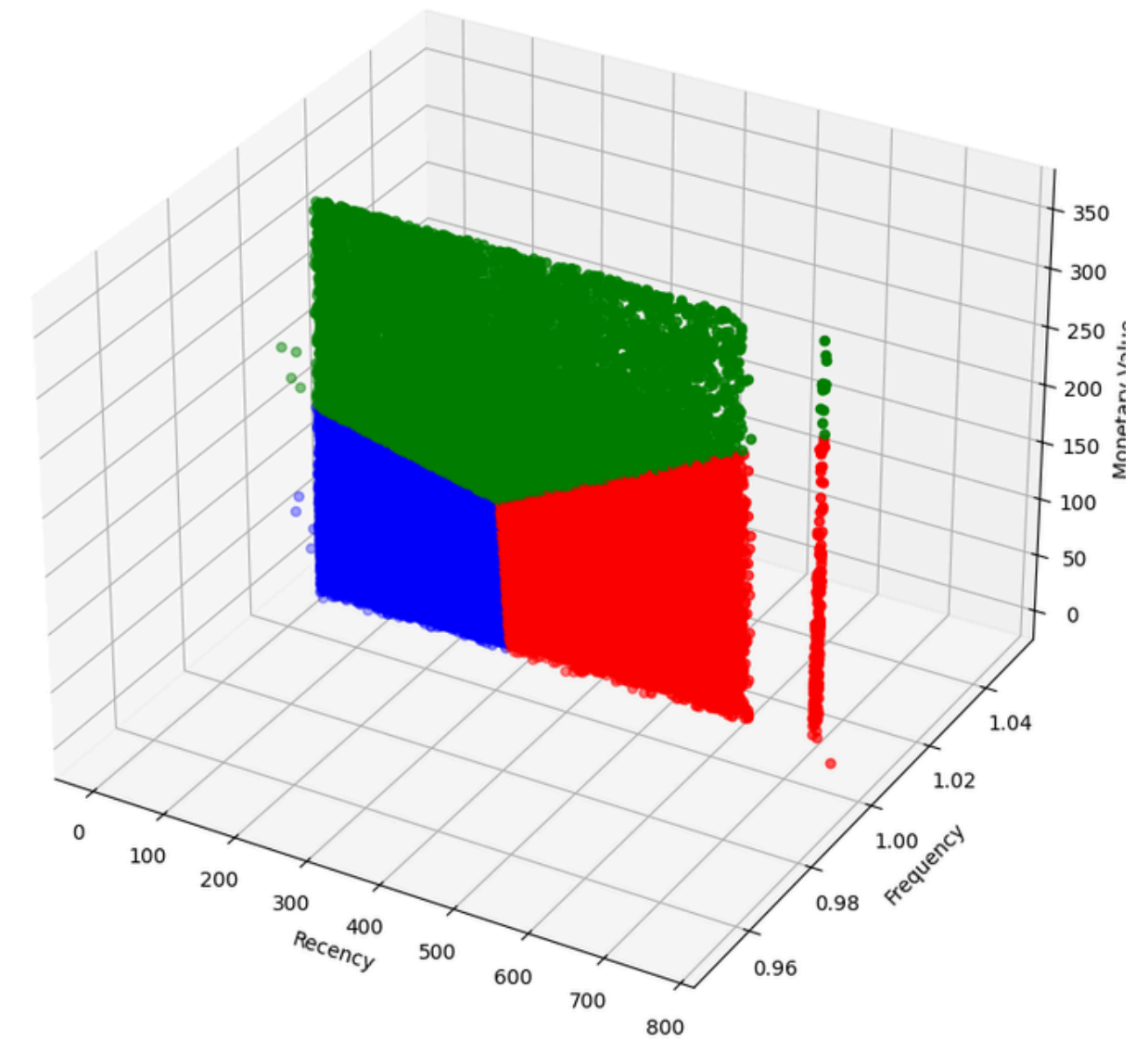
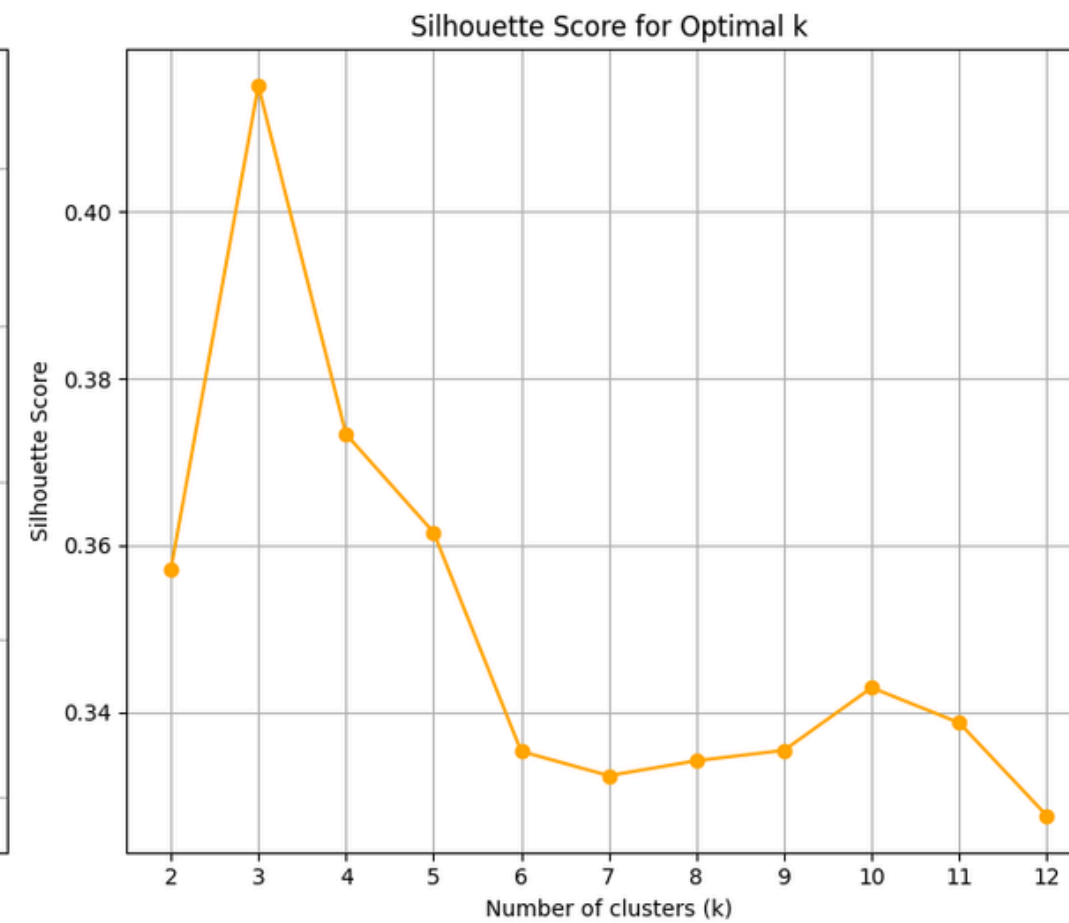
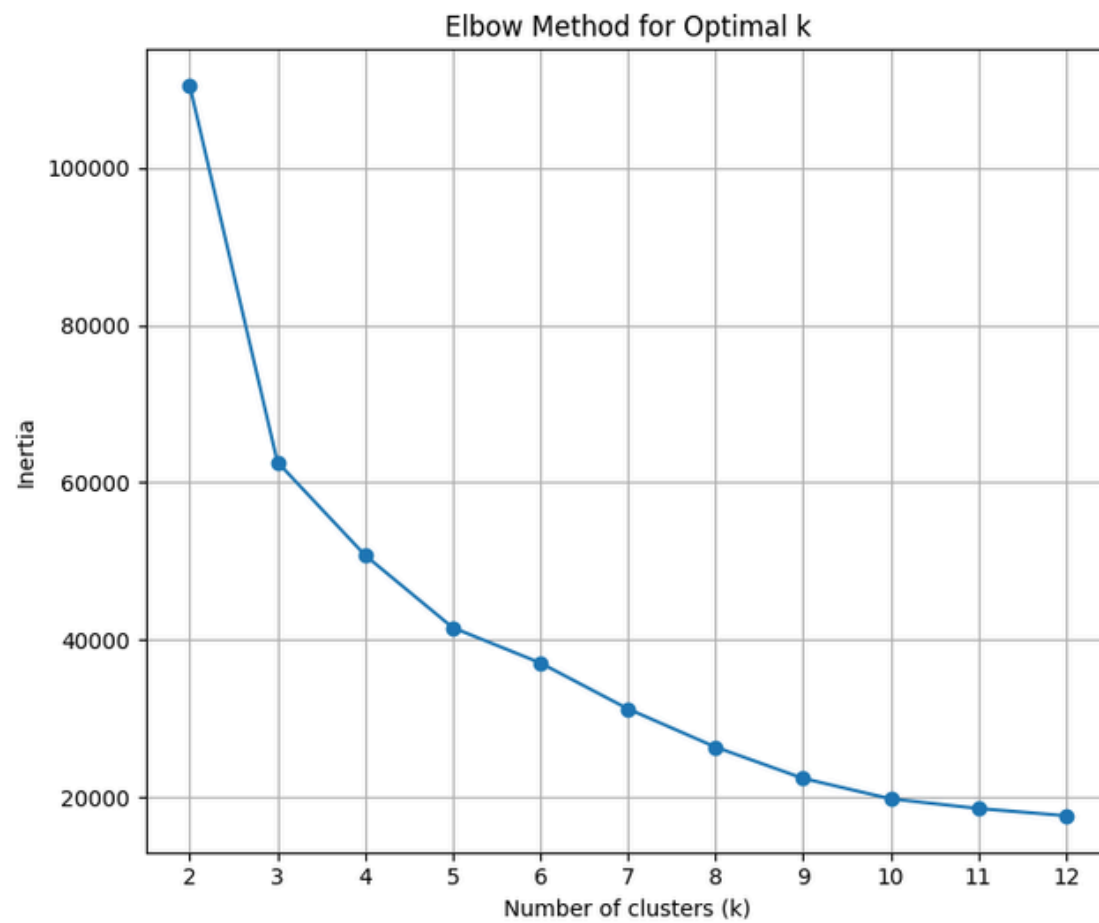
## Boxplot không có giá trị ngoại lai

|       | # recency          | # frequency        | # monetary         |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|
| count | 93358.0            | 93358.0            | 93358.0            |
| mean  | 286.4166541699694  | 1.0334197390689603 | 165.19700261359498 |
| std   | 152.58893894421323 | 0.2090974396818856 | 226.31401249105573 |
| min   | 1.0                | 1.0                | 0.0                |
| 25%   | 163.0              | 1.0                | 63.052499999999995 |
| 50%   | 267.0              | 1.0                | 107.78             |
| 75%   | 395.0              | 1.0                | 182.5575           |
| max   | 762.0              | 15.0               | 13664.08           |



Tổng chi tiêu và tần suất mua phân phối lệch

# K-means Clustering

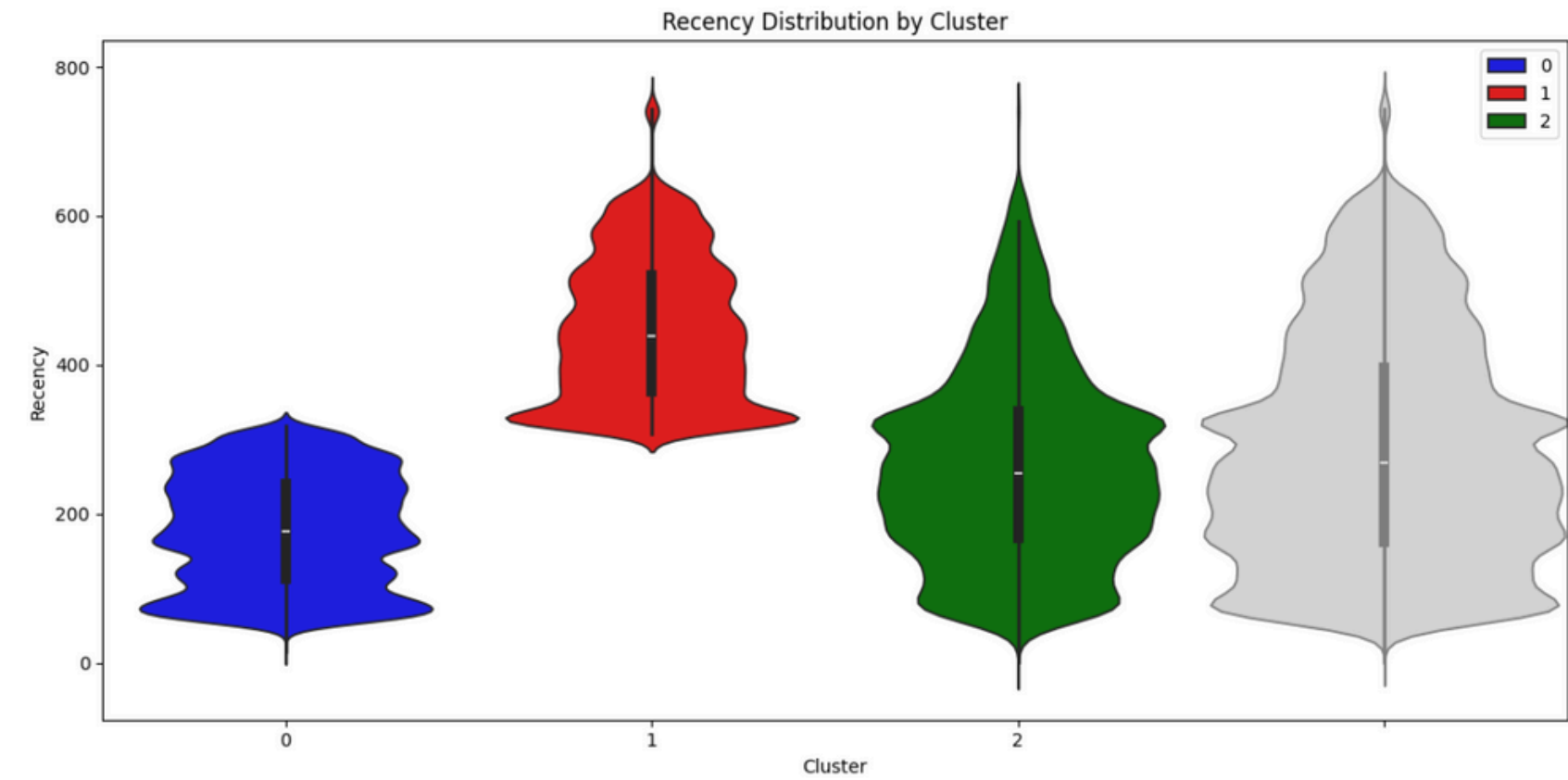
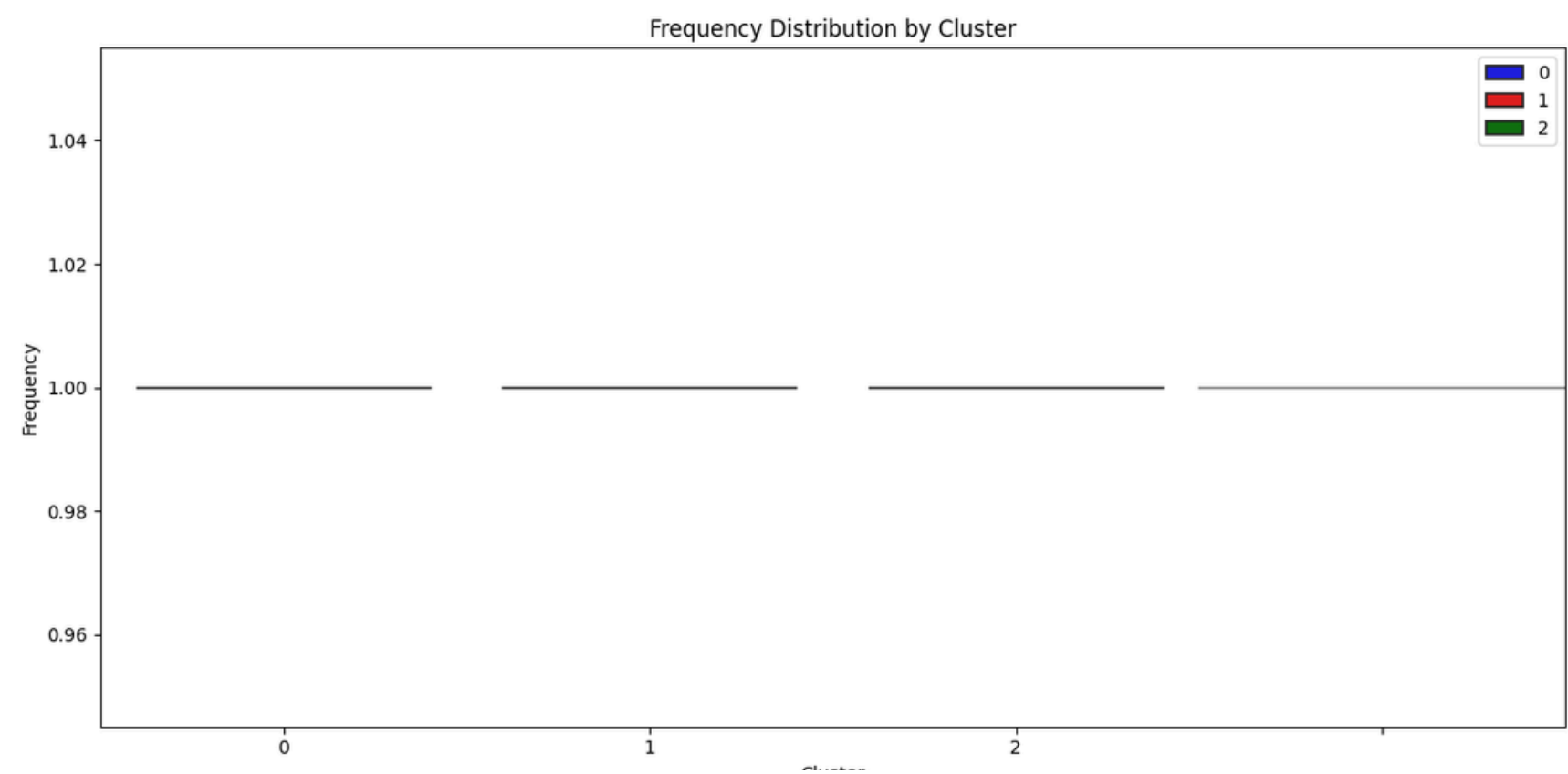
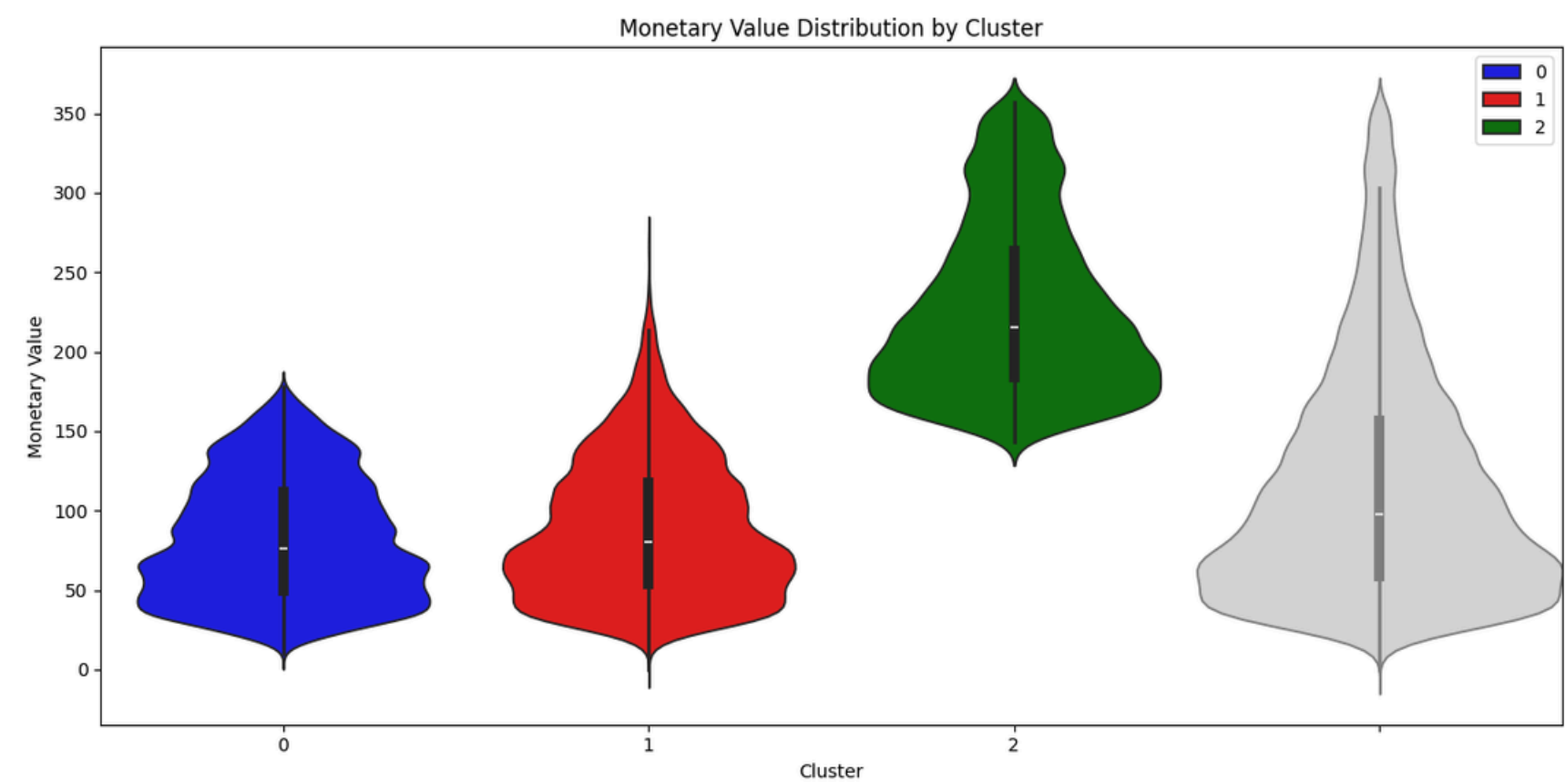


## 3 CỤM

- Silhouette Score đạt giá trị cao nhất tại  $k = 3$  ( $\sim 0.41$ ), cho thấy các cụm ở  $k = 3$  có độ tách biệt và độ chặt tốt nhất so với các giá trị  $k$  còn lại.
- Elbow Method cũng xuất hiện điểm gập rõ tại  $k = 3$



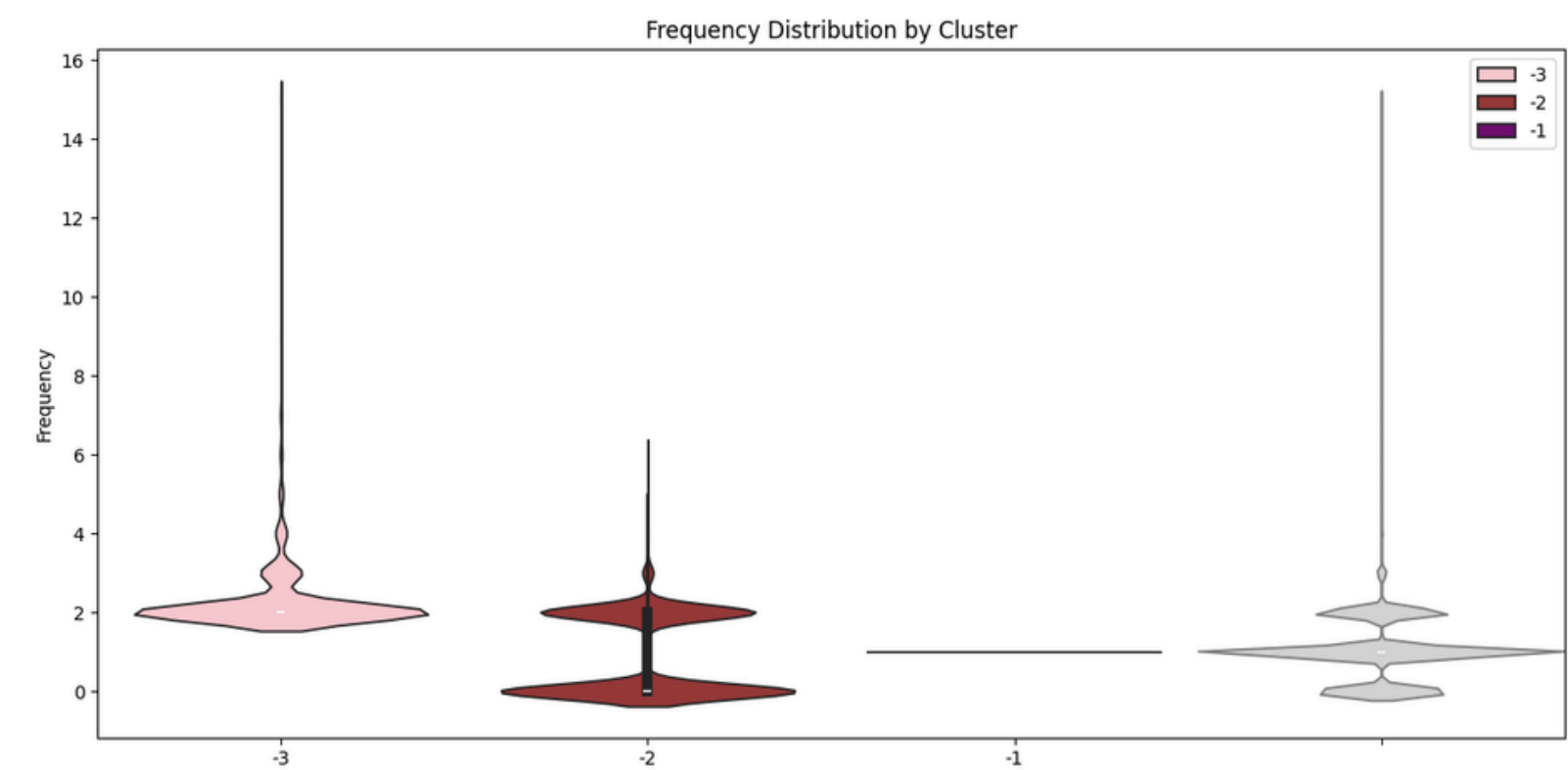
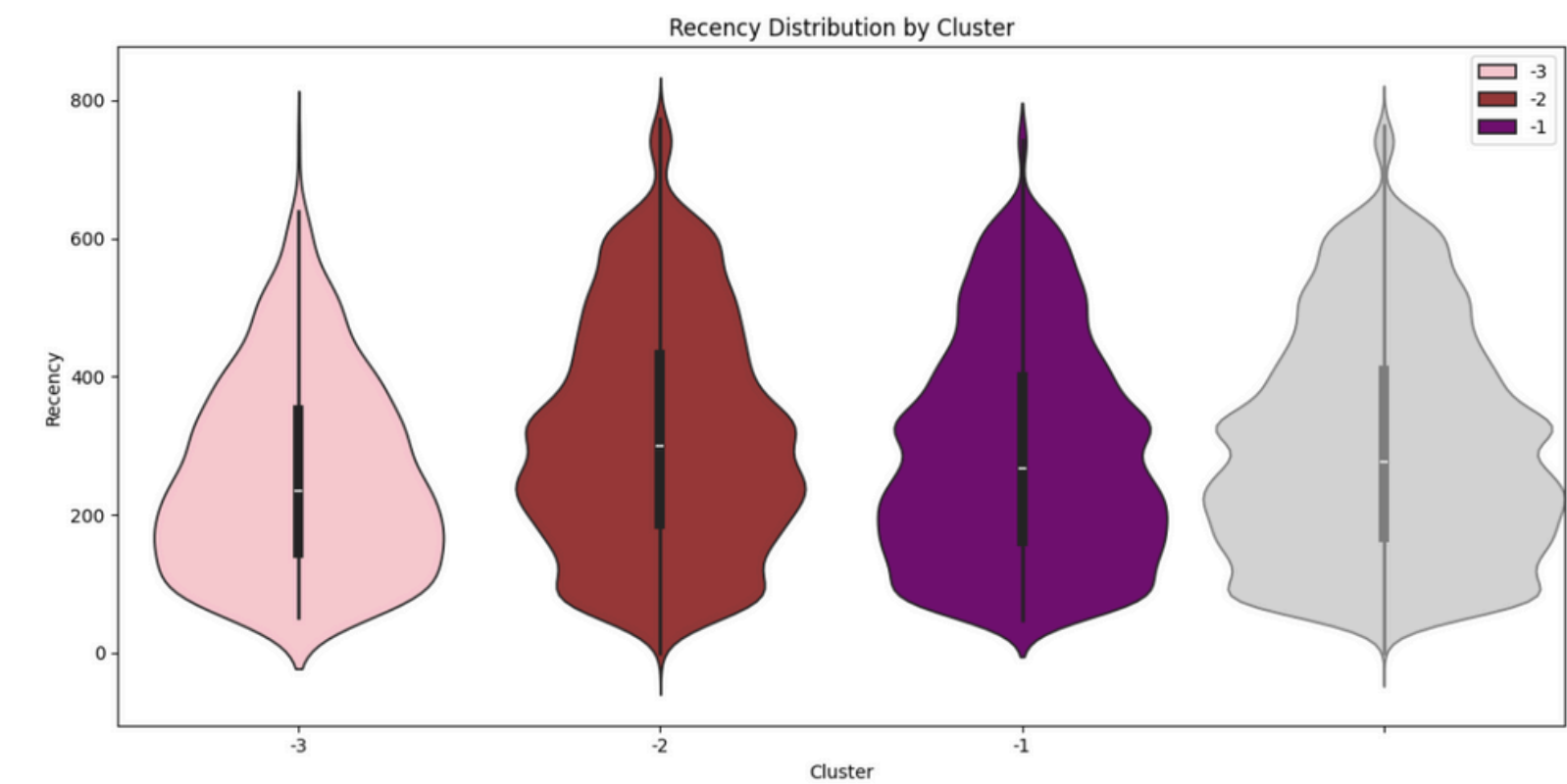
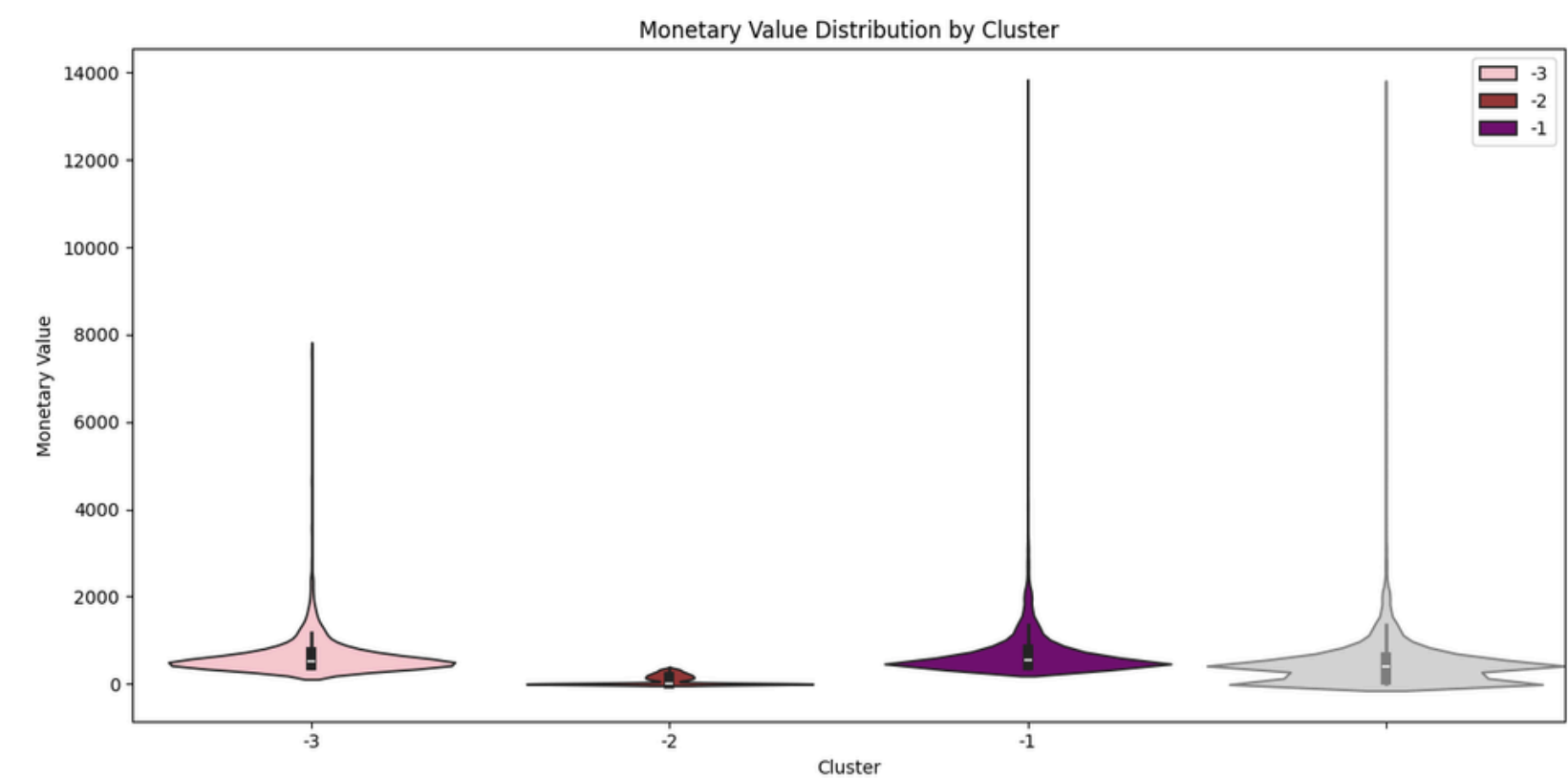
# Tập không ngoại lai



| Nhóm                  | Recency         | Frequency | Monetary |
|-----------------------|-----------------|-----------|----------|
| <div></div> Nurture   | Thấp            | Thấp      | Thấp     |
| <div></div> Re-engage | Cao             | Thấp      | Thấp     |
| <div></div> Develop   | Thấp/Trung Bình | Thấp      | Cao      |

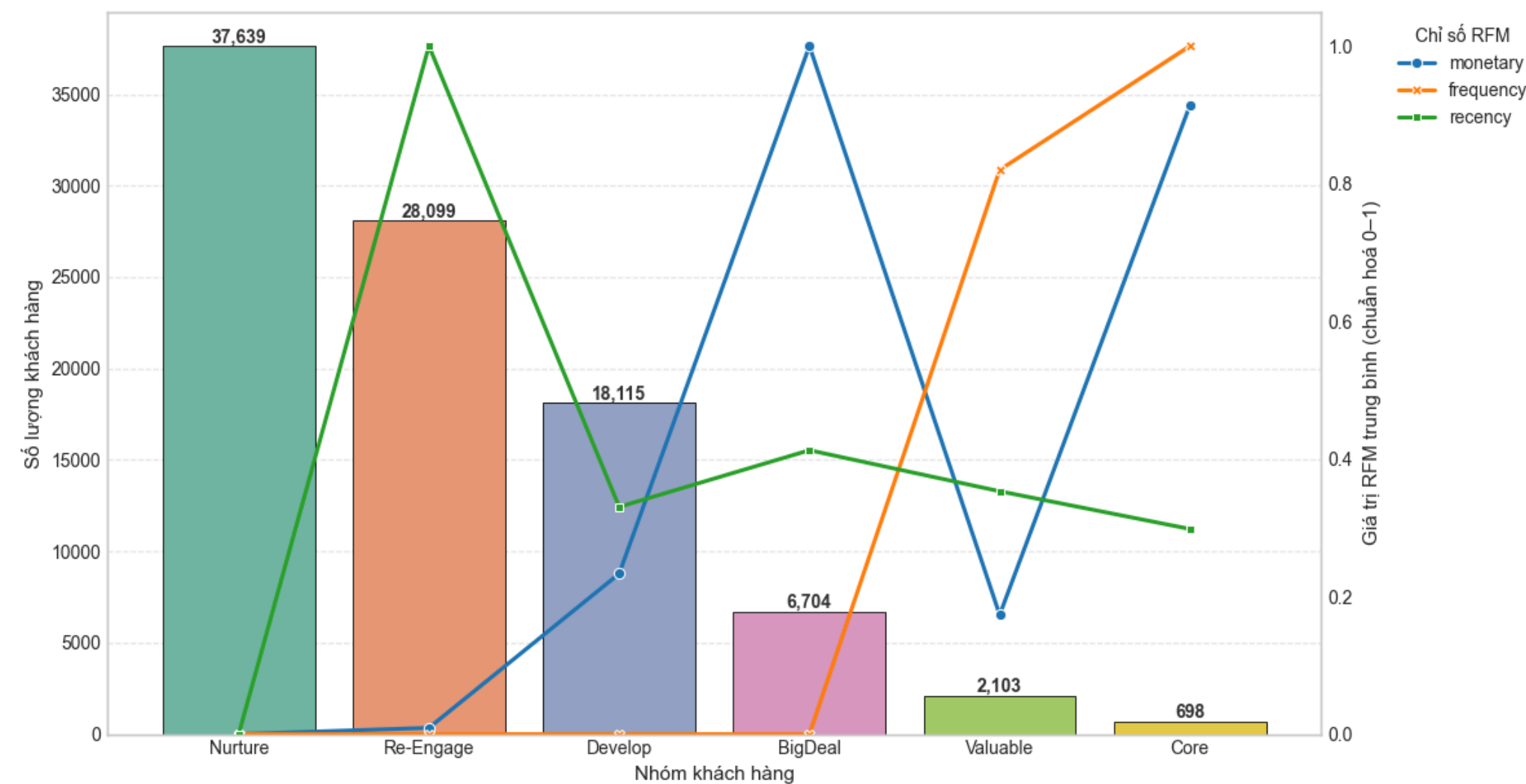


# Tập ngoại lai



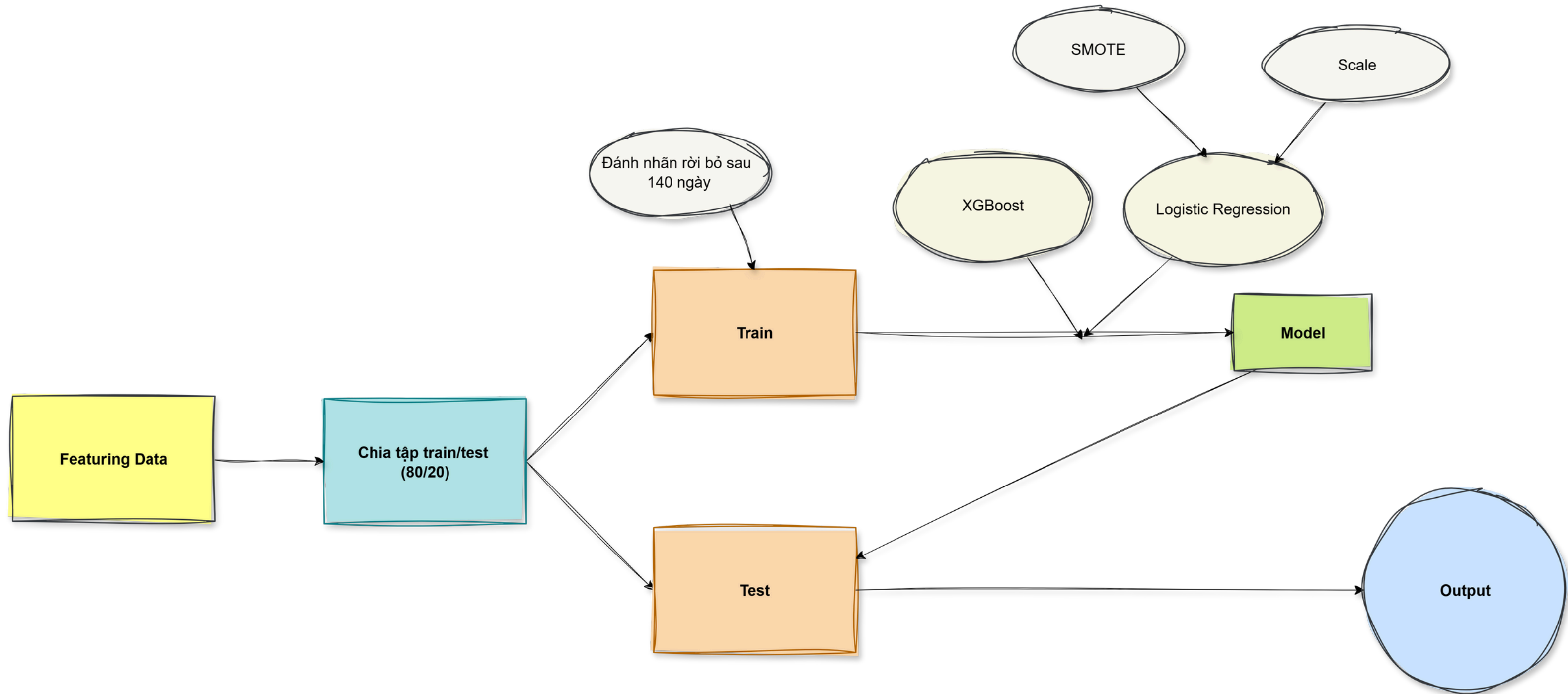
| Nhóm                                                                                                  | Recency           | Frequency | Monetary       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------|
|  <b>BigDeal</b>  | Trung bình        | Thấp      | <b>Rất cao</b> |
|  <b>Valuable</b> | Thấp              | Cao       | Cao            |
|  <b>Core</b>     | Thấp – Trung bình | Cao       | Cao            |

Phân bố cụm khách hàng & đặc trưng RFM



## 5. Dự đoán các khách đang hoạt động có thể rời bỏ sàn không?

**Mục tiêu:** Tìm tập khách hàng sắp rời đi để kịp thời đưa ra các chiến lược



|                     | recency_days | delivered_orders | monetary | orders_per_month | num_late_deliveries | avg_delivery_days | review_score | is_repurchase |
|---------------------|--------------|------------------|----------|------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------|
| recency_days        | 1.00         | -0.02            | 0.08     | -0.28            | -0.09               | -0.04             | 0.04         | -0.02         |
| delivered_orders    | -0.02        | 1.00             | 0.03     | -0.00            | 0.09                | -0.07             | 0.06         | 0.00          |
| monetary            | 0.08         | 0.03             | 1.00     | 0.01             | 0.02                | 0.03              | -0.03        | -0.07         |
| orders_per_month    | -0.28        | -0.00            | 0.01     | 1.00             | -0.02               | -0.02             | 0.02         | 0.03          |
| num_late_deliveries | -0.09        | 0.09             | 0.02     | -0.02            | 1.00                | 0.59              | -0.38        | -0.01         |
| avg_delivery_days   | -0.04        | -0.07            | 0.03     | -0.02            | 0.59                | 1.00              | -0.35        | -0.03         |
| review_score        | 0.04         | 0.06             | -0.03    | 0.02             | -0.38               | -0.35             | 1.00         | 0.02          |
| is_repurchase       | -0.02        | 0.00             | -0.07    | 0.03             | -0.01               | -0.03             | 0.02         | 1.00          |

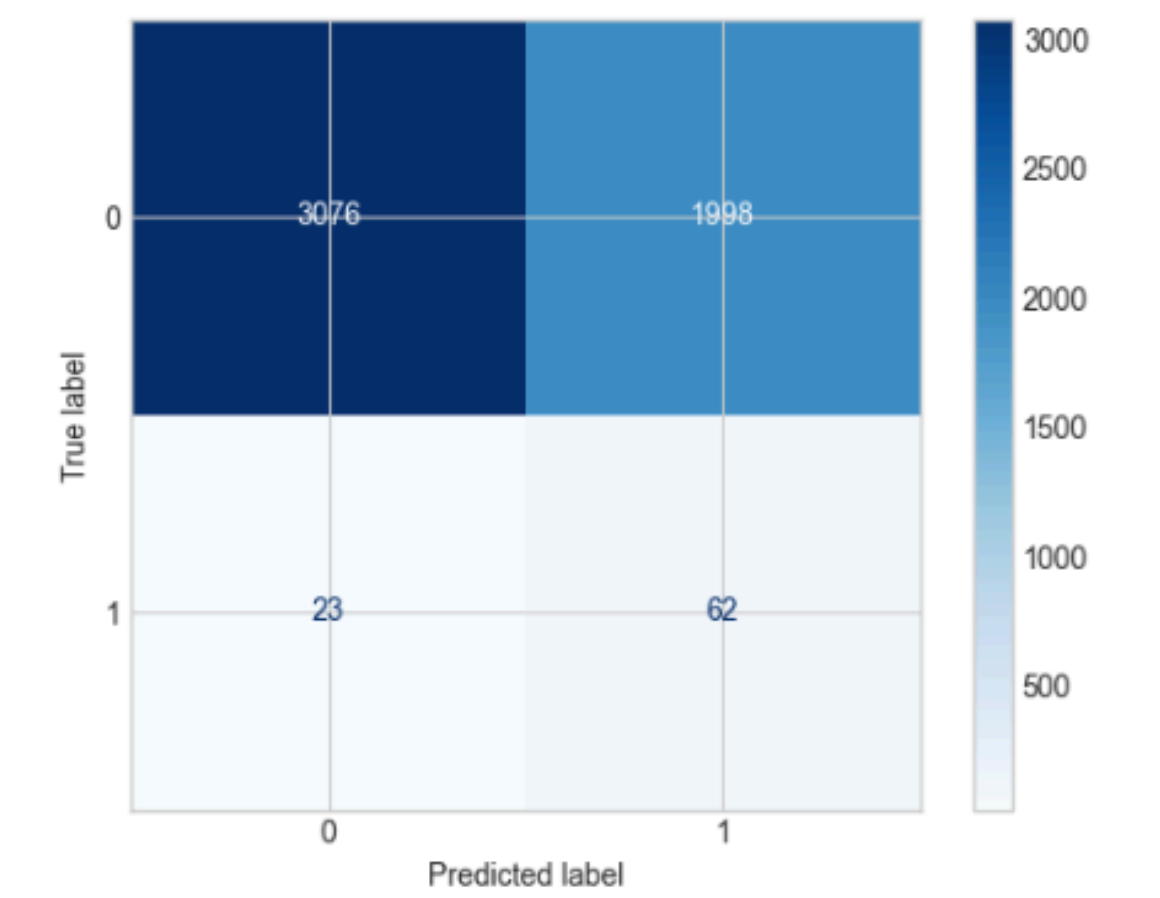
Ma trận tương quan cho thấy các biến phần lớn độc lập

```
is_repurchase
0    25345
1     447
```

Hầu hết khách chỉ mua 1 đơn hàng

# Logistic Regression (SMOTE & Scale)

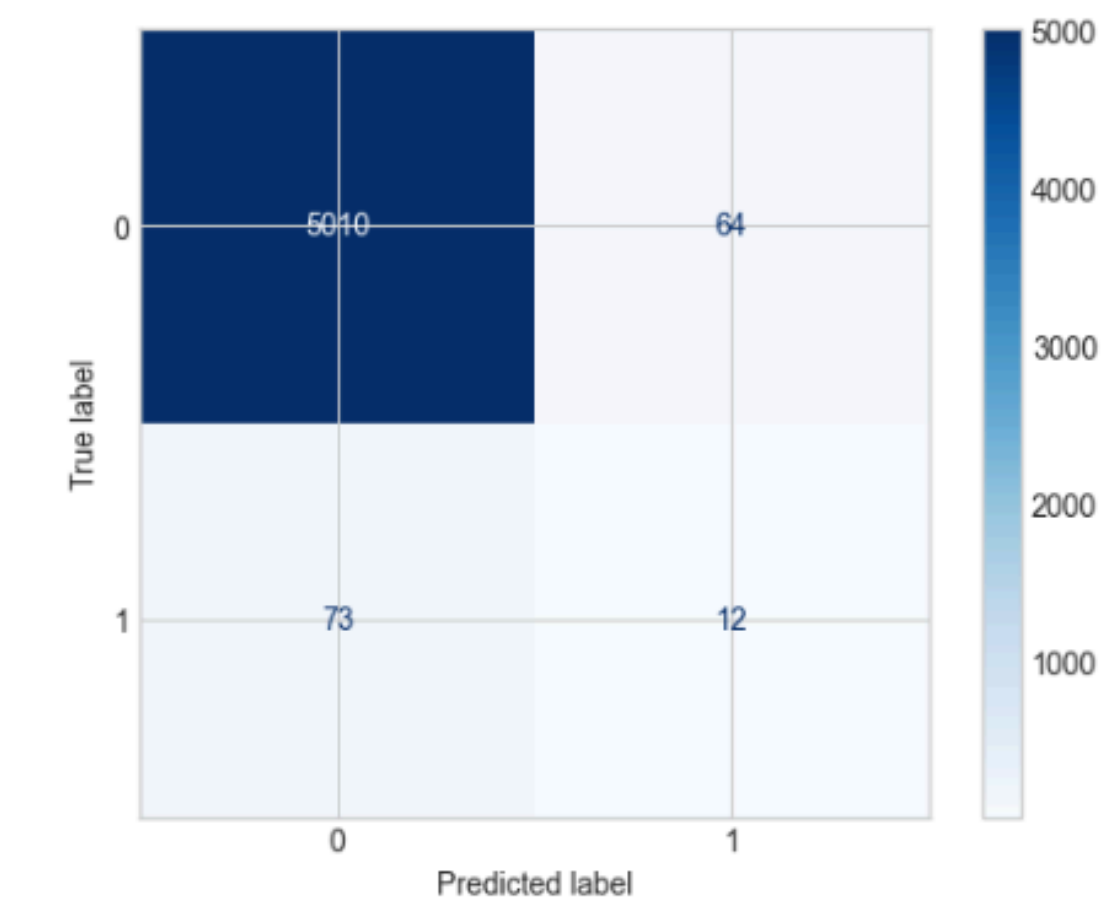
|              | precision | recall | f1-score | support |
|--------------|-----------|--------|----------|---------|
| 0            | 0.99      | 0.61   | 0.75     | 5074    |
| 1            | 0.03      | 0.73   | 0.06     | 85      |
| accuracy     |           |        |          | 0.61    |
| macro avg    |           |        |          | 0.51    |
| weighted avg |           |        |          | 0.98    |



| # is_repurchased | # count |
|------------------|---------|
| 0                | 18786   |
| 1                | 8834    |

# XGBoost

|              | precision | recall | f1-score | support |
|--------------|-----------|--------|----------|---------|
| 0            | 0.99      | 0.99   | 0.99     | 5074    |
| 1            | 0.16      | 0.14   | 0.15     | 85      |
| accuracy     |           |        |          | 0.97    |
| macro avg    |           |        |          | 0.57    |
| weighted avg |           |        |          | 0.97    |



| # is_repurchased | # count |
|------------------|---------|
| 0                | 27498   |
| 1                | 122     |



Ứng dụng streamlit

Tùy chọn

Chọn khách

0a0a92112bd4c708c...

Customer360

Hồ sơ & KPI

Biểu đồ hành vi

Lịch sử đơn

Dữ liệu thô

KPI

Khách hàng

0a0a92112bd4c708ca5fde585afaa872

Tổng chi tiêu

R\$ 13,664.08

Số đơn đã giao

1

Tỷ lệ đơn / tháng

0.08

Nhóm

BigDeal

Địa điểm:

Thành phố: rio de janeiro

Bang: RJ

Hồ sơ khách

Lần mua đầu: 29-09-2017 15:24:52

Lần mua cuối: 29-09-2017 15:24:52

Thời gian kể từ đơn đầu tiên: 383 ngày

Thời gian hoạt động khách (customer\_lifetime\_days): 1 ngày

Thời gian kể từ đơn gần nhất (Recency): 383 ngày

Tổng số đơn hàng (Frequency): 1

Số đơn đã giao: 1

Giá trị trung bình/đơn: R\$ 13,664.08

Loại thanh toán ưa thích: credit\_card

Điểm đánh giá trung bình: 1.00

Độ đa dạng danh mục fixed\_telephony

Điểm RFM (R4 F1 M1): 411

Số đơn giao đúng hạn: 1

Số đơn giao trễ: 0

Tỷ lệ giao trễ: 0.00

Thời gian giao trung bình: 18.0 ngày

Gợi ý nhanh

BigDeal

Ý nghĩa: Khách hàng có giá trị đơn hàng cực cao nhưng mua không thường xuyên, đại diện cho các giao dịch lớn mang tính quyết định.

Hành động: Chăm sóc chọn lọc và theo dõi sát, ưu tiên xây dựng niềm tin thay vì kích cầu bằng giảm giá.

Ghi chú: Insight được thiết lập theo nhóm, có khả năng sai số với từng khách hàng riêng biệt.

Tùy chọn

Chọn khách

86df00dc5f668f4d...

Customer360

Hồ sơ & KPI

Biểu đồ hành vi

Lịch sử đơn

Dữ liệu thô

Dữ liệu Customer360 (thô)

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| customer_unique_id     | 54                              |
| customer_unique_id     | 86df00dc5f668f4d5d5945ca19f3e6d |
| first_purchase         | 2017-06-08 10:49:42             |
| last_purchase          | 2017-10-13 16:10:18             |
| customer_age_days      | 496                             |
| customer_lifetime_days | 128                             |
| recency_days           | 369                             |
| total_orders           | 3                               |
| delivered_orders       | 3                               |
| monetary               | 2400.48                         |
| avg_order_value        | 800.16                          |

Tùy chọn

Chọn khách

86df00dc5f668f4d...

Customer360

Hồ sơ & KPI

Biểu đồ hành vi

Lịch sử đơn

Dữ liệu thô

Phân tích hành vi chi tiết

1. Xu hướng chi tiêu theo thời gian

Tổng chi tiêu qua các tháng

Chi tiêu (BRL)

01000

0800

770

770

0

Tháng

Mar 2017

May 2017

Jul 2017

Sep 2017

Nov 2017

Jan 2018

Chi tiêu (BRL)

800

600

400

200

0

2. Khung giờ mua sắm ("Giờ vàng")

Tần suất mua hàng theo giờ

Số đơn

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Giờ trong ngày (0-23)

0

5

10

15

20

3. Danh mục ưa thích

Top danh mục sản phẩm

computers, accessories

100%

computers, accessories

4. Sức khỏe khách hàng (RFM)

Frequency

Monetary

Recency

Càng cao càng tốt

5. Mức độ hài lòng

Điểm đánh giá trung bình

5.0 / 5.0

Phân bố điểm đánh giá của khách

Số đơn

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Điểm (Sao)

0

1

2

3

4

5

Tùy chọn

Chọn khách

86df00dc5f668f4d...

Customer360

Hồ sơ & KPI

Biểu đồ hành vi

Lịch sử đơn

Dữ liệu thô

Lịch sử đơn hàng

|   | customer_unique_id              | customer_id                    | order_id                         | order_status | order_purchase_timestamp | order_approved_at   | order_delivered_carrier_date | order_delivered_customer_date | order_id  |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1 | 8a0f00dc5f668f4d5d5945ca19f3e6d | ac08dc5f668f4d5d5945ca19f3e6d  | 11245432282a04300000000000000000 | delivered    | 2017-09-23 14:34:52      | 2017-09-24 20:30:02 | 2017-09-11 17:17:17          | 2017-09-11 17:17:17           | 1         |
| 1 | 8a0f00dc5f668f4d5d5945ca19f3e6d | ac08dc5f668f4d5d5945ca19f3e6d  | 11245432282a04300000000000000000 | delivered    | 2017-09-09 09:49:42      | 2017-09-10 13:05:06 | 2017-09-14 16:27:58          | 2017-09-23 18:51:23           | 2017-07-4 |
| 2 | 8a0f00dc5f668f4d5d5945ca19f3e6d | 49c1324983eac000162040dc017f52 | ac08dc5f668f4d5d5945ca19f3e6d    | delivered    | 2017-10-13 16:10:18      | 2017-10-13 16:30:46 | 2017-10-19 21:45:46          | 2017-10-26 17:45:31           | 2017-11-4 |